GL01

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

JADWALIN

untuk:

Mata Kuliah: Penjaminan Mutu Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

Muhammad Farras A. A. (244107060032)

Muhammad Yusuf (244107060161)

Neyza Ratu Anastasya (244107060119)

Umi Maharani (244107060045)

Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang

Jl. Soekarno-Hatta No. 9, Malang 65141

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	Draf Awal Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) Jadwalin
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL		[TANGGAL]						
Ditulis oleh		Tim Pengembang Kelompok 2						

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Diperiksa oleh		[DOSEN PEMBIMBING]						
Disetujui oleh		[DOSEN PENGUJI / KOORDINATOR]						

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Daftar Isi

Daftar Isi 4

Daftar Gambar 6

Daftar Tabel 7

1. Identifikasi Masalah 8

1.1 Latar Belakang Masalah 8

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Penggalian Informasi 8

1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna (bukan sistem) 10

1.5 Alur Bisnis Saat Ini 12

2. Perancangan Dokumen SKPL 17

2.1 Tujuan Penulisan Dokumen 17

2.2 Lingkup Masalah 18

2.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim 19

2.4 Referensi 22

2.5 Deskripsi Umum Dokumen 22

3. Deskripsi Global Perangkat Lunak 23

3.1 Perspektif Produk 23

3.2 Fungsi Produk / Fitur 24

3.3 Karakteristik Pengguna 28

3.4 Batasan-batasan 31

3.5 Asumsi dan Kebergantungan 32

4. Deskripsi Rinci Kebutuhan 33

4.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 33

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

4.1.1 Antarmuka Pengguna 33
3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras 35
3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak 36
3.1.4 Antarmuka Komunikasi 37
4.2 Kebutuhan Fungsional 38
3.2.1 Use Case Diagram 38
3.2.2 Activity Diagram 39
3.2.3 Sequence Diagram 49
3.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 58
3.2.5 Desain Basis Data 60
4.3 Kebutuhan Non-Fungsional 86
3.3.1 Availability 86
3.3.2 Response Time 86
3.3.3 Security 87
3.3.4 Bahasa Komunikasi 88
3.3.5 Usability 88
3.3.6 Reliability dan Akurasi Data 88
3.3.7 Kompatibilitas dan Portabilitas 89
3.3.8 Maintainability 89
3.4 Batasan Perancangan 89

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Daftar Gambar

Gambar 1 Use Case Diagram Jadwalin 39

Gambar 2 Activity Diagram Employee - Lihat Jadwal Shift dan Riwayat 39

Gambar 3 Activity Diagram Employee - Mengajukan Ketersediaan Waktu 40

Gambar 4 Activity Diagram Employee - Melakukan Presensi Mandiri (Clock-In/Clock-Out) 40

Gambar 5 Activity Diagram Employee - Mengelola Pertukaran Shift (Two-Phase Shift Swap) 41

Gambar 6 Activity Diagram Employee - Mengklaim Open Shift 41

Gambar 7 Activity Diagram Manager - Mengelola Template Shift 42

Gambar 8 Activity Diagram Manager - Menyusun Jadwal Kerja Tim (Smart Scheduling Builder) 42

Gambar 9 Activity Diagram Manager - Memvalidasi Ketersediaan Waktu Staf 43

Gambar 10 Activity Diagram Manager - Memvalidasi Pertukaran Shift Tim (Final Approval) 43

Gambar 11 Activity Diagram Manager - Menerbitkan dan Mengelola Open Shift 44

Gambar 12 Activity Diagram Manager - Memantau Presensi Tim Realtime 44

Gambar 13 Activity Diagram Manager - Mengekspor Laporan Timesheet Departemen 45

Gambar 14 Activity Diagram Owner - Login/Masuk Sistem 45

Gambar 15 Activity Diagram Owner - Mengelola Master Data Perusahaan 46

Gambar 16 Activity Diagram Owner - Mengelola Departemen dan Posisi Jabatan 46

Gambar 17 Activity Diagram Owner - Mengelola Akun Pengguna dan Peran (RBAC) 47

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Gambar 18 Activity Diagram Owner - Mengatur Parameter Regulasi Ketenagakerjaan 47

Gambar 19 Activity Diagram Owner - Mengekspor Laporan Timesheet Global 48

Gambar 20 Sequence Diagram Owner - Login 49

Gambar 21 Sequence Diagram Owner - Mengelola Master Data Perusahaan 49

Gambar 22 Sequence Diagram Owner - Mengelola Departemen dan Posisi Jabatan 49

Gambar 23 Sequence Diagram Owner - Mengelola Akun Pengguna dan Peran (RBAC) 50

Gambar 24 Sequence Diagram Owner - Mengatur Parameter Regulasi Ketenagakerjaan 50

Gambar 25 Sequence Diagram Owner - Mengekspor Laporan Timesheet Global 50

Gambar 26 Sequence Diagram Manager - Mengelola Template Shift 51

Gambar 27 Sequence Diagram Manager - Menyusun Jadwal Kerja Tim (Smart Scheduling Builder) 51

Gambar 28 Sequence Diagram Manager - Memvalidasi Ketersediaan Waktu Staf 52

Gambar 29 Sequence Diagram Manager - Memvalidasi Pertukaran Shift Tim (Final Approval) 52

Gambar 30 Sequence Diagram Manager - Menerbitkan dan Mengelola Open Shift 53

Gambar 31 Sequence Diagram Manager - Memantau Presensi Tim Realtime 53

Gambar 32 Sequence Diagram Manager - Mengekspor Laporan Timesheet Departemen 54

Gambar 33 Sequence Diagram Employee - Melihat Jadwal Shift dan Riwayat 54

Gambar 34 Sequence Diagram Employee - Mengajukan Ketersediaan Waktu 55

Gambar 35 Sequence Diagram Employee - Melakukan Presensi Mandiri (Clock-In/Clock-Out) 55

Gambar 36 Sequence Diagram Employee - Mengelola Pertukaran Shift (Two-Phase Shift Swap) 56

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Gambar 37 Sequence Diagram Employee - Mengklaim Open Shift (Pessimistic Concurrency Lock) 56

Gambar 38 Entity Relationship Diagram (ERD) Jadwalin 59

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Matriks Perbandingan Proses As-Is dan Solusi To-Be Jadwalin 14

Tabel 1 Daftar Definisi, Singkatan, Akronim 19

Tabel 2 Karakteristik Pengguna 29

Tabel 3.1 Antarmuka Pemakai - Guest (Landing Page) 33

Tabel 3.2 Antarmuka Pemakai - Role Employee 33

Tabel 3.3 Antarmuka Pemakai - Role Manager 34

Tabel 3.4 Antarmuka Pemakai - Role Super Admin / Owner 35

Tabel 3.9 Spesifikasi Tabel companies (Entitas Profil Tenant Perusahaan) 60

Tabel 3.10 Spesifikasi Tabel company_settings (Pengaturan Operasional Tenant) 62

Tabel 3.11 Spesifikasi Tabel departments (Master Data Unit Departemen/Divisi) 64

Tabel 3.12 Spesifikasi Tabel positions (Master Data Posisi Jabatan Karyawan) 65

Tabel 3.13 Spesifikasi Tabel users (Pengguna dan Akun RBAC) 67

Tabel 3.14 Spesifikasi Tabel availabilities (Pengajuan Ketersediaan Waktu Staf) 69

Tabel 3.15 Spesifikasi Tabel shift_templates (Kerangka Shift Rutin) 71

Tabel 3.16 Spesifikasi Tabel shifts (Jadwal Shift Operasional) 72

Tabel 3.17 Spesifikasi Tabel shift_assignments (Penugasan & Presensi Karyawan) 74

Tabel 3.18 Spesifikasi Tabel shift_swaps (Transaksi Pertukaran Shift) 76

Tabel 3.19 Spesifikasi Tabel open_shift_claims (Klaim Shift Terbuka) 79

Tabel 3.20 Spesifikasi Tabel timesheet_reports (Rekapitulasi Jam Kerja Bulanan) 80

Tabel 3.21 Spesifikasi Tabel notifications (Pemberitahuan Sistem) 82

Tabel 3.22 Spesifikasi Tabel audit_logs (Riwayat Rekam Jejak Sistem) 84

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

1. Identifikasi Masalah

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kajian pada jurnal Implementasi Algoritma Genetika untuk Aplikasi Penjadwalan Sistem Kerja Shift, perusahaan yang beroperasi dengan jam kerja 24 jam memiliki tugas berat dalam menentukan jadwal shift kerja karyawan secara teratur guna

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

mencapai produktivitas operasional yang optimal. Saat ini, masih banyak organisasi perusahaan yang menyusun jadwal shift kerja menggunakan sistem konvensional, yakni dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Penggunaan metode manual tersebut berdampak pada penjadwalan shift kerja yang sering terjadi bentrok, memakan waktu lama, serta menimbulkan berbagai macam masalah operasional. Selain itu, pembuatan jadwal tanpa sistem terotomatisasi juga sering kali menghasilkan distribusi shift jam kerja yang tidak merata antar karyawan. Berbagai kendala nyata di lapangan inilah yang menjadi landasan utama perlunya dikembangkan sebuah sistem penjadwalan digital. Selain menyelesaikan masalah inefisiensi pencatatan, pengembangan sistem penjadwalan ini juga telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 (aturan turunan UU Cipta Kerja), ketentuan waktu kerja lembur telah diatur, yakni maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Oleh karena itu, sistem dirancang agar secara cerdas dapat mengakomodasi dan menyesuaikan perhitungan jam shift reguler maupun lembur karyawan agar senantiasa selaras dengan regulasi tersebut. Melalui penyesuaian sistem ini, seluruh dinamika operasional—mulai dari pertukaran jadwal, pencarian staf pengganti (open shift), hingga rekapitulasi total jam kerja akhir bulan—dapat dikelola secara terpusat, otomatis, dan sesuai dengan standar ketenagakerjaan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang algoritma penyusunan jadwal shift kerja yang secara otomatis mampu menyaring ketersediaan waktu masing-masing karyawan untuk mencegah terjadinya bentrok jadwal operasional?

2. Bagaimana membangun sistem validasi real-time yang dapat memblokir penugasan dari manajer apabila akumulasi penugasan tersebut mengakibatkan karyawan melampaui batas maksimal jam kerja dan lembur sesuai aturan ketenagakerjaan?

3. Bagaimana merancang alur sistem terpusat untuk mengelola dinamika operasional harian, seperti pengajuan tukar jadwal (shift swap) dan klaim jadwal kosong (open shift), yang terintegrasi langsung dengan hak persetujuan (approval) manajer dan aman dari kemungkinan bentrok data (race condition)?

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

4. Bagaimana mendigitalisasi proses pencatatan kehadiran (clock-in/out) agar sistem dapat secara otomatis mengakumulasi jam kerja reguler dan jam lembur menjadi laporan timesheet yang akurat di akhir bulan?

1.3 Penggalian Informasi

Menggali informasi dari narasumber

Tahapan penggalian masalah pada calon pengguna difokuskan melalui pendekatan studi literatur, salah satunya mengacu pada penelitian mengenai implementasi aplikasi penjadwalan sistem kerja shift. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, ditemukan bahwa banyak perusahaan masih menggunakan sistem konvensional dalam pembuatan jadwal shift kerja, yakni dengan memanfaatkan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Praktik manual ini berdampak pada proses penyusunan jadwal yang memakan waktu lama serta menimbulkan berbagai macam masalah operasional, seperti pembagian shift kerja karyawan yang tidak merata. Selain itu, proses penjadwalan secara manual juga mengakibatkan jadwal shift kerja karyawan sering mengalami bentrok.

Kumpulan permasalahan yang diidentifikasi melalui jurnal ini mengkonfirmasi asumsi awal bahwa ketiadaan sistem penjadwalan yang terotomatisasi menyebabkan alur kerja menjadi sangat tidak efisien. Untuk memvalidasi temuan literatur ini secara langsung serta mendapatkan umpan balik yang lebih spesifik dari calon pengguna, tahapan wawancara dan observasi lapangan direncanakan akan dilakukan pada fase pengujian (testing) setelah prototipe atau aplikasi web Jadwalin selesai dikembangkan.

1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna (bukan sistem)

Pengguna	Kebutuhan
Super Admin/Owner	Mengelola perusahaan, pengguna, departemen, posisi, dan melihat laporan
Manager	Menyusun jadwal, mengelola template shift, menyetujui availability dan shift swap
Employee	Melihat jadwal, mengajukan availability, melakukan absensi, melakukan shift swap

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

	dan klaim open shift

1.4.1 Kebutuhan fungsional pengguna

1.Super Admin/Owner membutuhkan:

- Login ke sistem.
- Melihat dashboard.
- Mengelola akun Manager dan Employee.
- Mengelola departemen dan jabatan.
- Mengelola informasi perusahaan.
- Melihat laporan timesheet.
- Melihat aktivitas sistem.

2.Manager membutuhkan:

- Login.
- Melihat dashboard tim.
- Mengatur parameter jam kerja.
- Memeriksa availability karyawan.
- Membuat template shift.
- Membuat jadwal menggunakan Smart Scheduling Builder.
- Mempublikasikan jadwal.
- Menyetujui/reject availability.
- Menyetujui/reject Shift Swap.
- Mengelola Open Shift.
- Memantau absensi.
- Menghasilkan laporan timesheet.

3.Employee membutuhkan:

- Login.
- Melihat dashboard.
- Mengajukan availability.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

- Melihat jadwal pribadi.
- Mengajukan pertukaran shift.
- Mengklaim Open Shift.
- Melakukan Clock-In.
- Melakukan Clock-Out.
- Melihat riwayat jam kerja.
- Melihat notifikasi.
- Mengelola profil.

1.4.1 Kebutuhan Non-fungsional

1.Availability

Jadwalin harus dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses selama sistem dan server dalam kondisi normal. Sistem harus dapat menyimpan dan menampilkan data jadwal, kehadiran, ketersediaan, dan data lainnya tanpa kehilangan data akibat gangguan pada aplikasi.

2.Response Time

Sistem harus memberikan respons dalam waktu yang wajar ketika pengguna melakukan aktivitas seperti login, membuka dashboard, melihat jadwal, mengelola availability, melakukan approval, dan menjalankan proses penjadwalan. Validasi konflik jadwal pada Smart Scheduling Builder harus dilakukan secara langsung sehingga pengguna dapat mengetahui apakah terdapat benturan jadwal.

3.Security

Sistem harus memiliki keamanan untuk melindungi data dan membatasi akses pengguna sesuai dengan perannya. Ketentuan keamanan meliputi:

- Sistem menggunakan Role-Based Access Control (RBAC) untuk membatasi akses berdasarkan role Super Admin/Owner, Manager, dan Employee.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

- Pengguna harus melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur yang membutuhkan login.
- Password pengguna harus disimpan dalam bentuk hash, bukan dalam bentuk teks biasa.
- Sistem menggunakan perlindungan CSRF pada proses yang membutuhkan perubahan data.
- Sistem harus menjaga keamanan session pengguna.
- Data antar perusahaan harus terisolasi menggunakan `company_id`, sehingga pengguna tidak dapat mengakses data perusahaan lain.
- Setiap pengguna hanya dapat mengakses fungsi sesuai dengan hak akses yang dimilikinya.

4.Bahasa Komunikasi

Sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada antarmuka pengguna, seperti menu, tombol, form, notifikasi, pesan validasi, dan informasi yang ditampilkan kepada pengguna.

1.5 Alur Bisnis Saat Ini

1.5.1 Narasi Proses Bisnis Berjalan (As-Is)

Pada sebagian besar entitas bisnis on-site berskala kecil dan menengah (UMKM, restoran, kafe, retail, dan hospitality) saat ini, proses perencanaan dan pengelolaan jadwal kerja shift karyawan masih diselenggarakan secara konvensional, manual, dan terfragmentasi. Alur kerja operasional yang berjalan saat ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Ketersediaan & Halangan Karyawan Secara Manual

Karyawan (terutama pekerja paruh waktu atau mahasiswa part-time) menyampaikan jadwal ketersediaan waktu atau halangan pribadi secara tidak terstruktur melalui pesan instan WhatsApp personal maupun grup. Pesan-pesan ini sering tertimbun oleh percakapan lain, tidak terdokumentasi rapi, dan tidak memiliki batas waktu penyerahan yang tegas. Akibatnya, manajer kerap luput mempertimbangkan jadwal halangan tersebut saat menyusun jadwal operasional.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

2. Penyusunan Jadwal Konvensional & Kendala Regulasi Ketenagakerjaan

Manajer operasional menyusun jadwal shift mingguan menggunakan spreadsheet Microsoft Excel atau kertas fisik. Proses ini membutuhkan waktu 4 hingga 8 jam setiap minggunya karena manajer harus mencocokkan ketersediaan staf, kuota operasional per shift, dan keadilan pembagian shift secara manual. Metode ini sangat rentan human error, seperti penugasan staf yang bentrok dengan jadwal halangannya, penugasan ganda (double-booking), serta pelanggaran regulasi batas jam kerja (PP Nomor 35 Tahun 2021) yaitu maksimal 40 jam kerja reguler dan 18 jam kerja lembur per minggu.

3. Distribusi Jadwal & Miskomunikasi Pertukaran Shift

Setelah jadwal selesai disusun, lembar jadwal difoto atau diekspor ke PDF lalu disebarkan ke grup chat WhatsApp atau ditempel di papan pengumuman fisik tempat kerja. Ketika karyawan berhalangan hadir mendadak dan perlu bertukar shift, pertukaran dilakukan melalui kesepakatan lisan antar-karyawan tanpa konfirmasi atau persetujuan resmi dari manajer. Hal ini mengakibatkan data jadwal resmi menjadi tidak akurat dan memicu kekosongan staf di tempat kerja (no-show) karena salah paham.

4. Penanganan Kebutuhan Shift Kosong Mendadak (Open Shift)

Apabila terjadi lonjakan pengunjung atau karyawan berhalangan hadir mendadak, manajer menyiarkan pengumuman pencarian staf pengganti di grup WhatsApp secara mendesak. Proses ini menimbulkan perebutan shift yang tidak teratur di antara karyawan, memicu prasangka favoritisme manajer dalam pembagian shift lembur, serta menyulitkan penentuan karyawan mana yang paling berhak mengisi kekosongan.

5. Pencatatan Kehadiran Fisik & Kendala Lupa Clock-Out

Presensi harian dicatat menggunakan buku absensi manual atau mesin fingerprint di lokasi kerja. Karyawan yang terburu-buru sering lupa mencatat jam kepulangan (clock-out). Tanpa adanya sistem penutup otomatis harian, data jam pulang karyawan dibiarkan kosong hingga akhir bulan, yang berpotensi menghasilkan jam lembur fiktif atau sengketa kehadiran.

6. Rekapitulasi Jam Kerja & Perhitungan Kompensasi Lembur Manual

Pada akhir periode penggajian bulanan, staf HR atau pemilik usaha (owner) harus merekapitulasi data kehadiran dari buku absensi, lembar Excel terpisah, serta berkas izin

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

lisan. Proses rekap manual ini memakan waktu berhari-hari, memiliki risiko salah hitung yang tinggi pada pemisahan jam reguler dan jam lembur, serta menimbulkan perselisihan kompensasi upah antara karyawan dan manajemen.

1.5.2 Matriks Identifikasi Masalah & Titik Lemah (Pain Points)

Berdasarkan analisis alur proses bisnis konvensional di atas, titik-titik kelemahan (pain points) utama beserta usulan solusi pada sistem Jadwalin dirangkum pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Matriks Perbandingan Proses As-Is dan Solusi To-Be Jadwalin

No.	Aspek Operasional	Proses Berjalan (As-Is)	Titik Lemah & Kendala (Pain Points)	Solusi Sistem Jadwalin (To-Be)
1.	Ketersediaan Staf	Disampaikan via pesan WhatsApp personal/grup tidak terstruktur.	Pesan tertimbun obrolan lain, tidak ada batas waktu tegas, sering terlewat oleh manajer.	Modul Availability mandiri dengan auto-buffer 30 menit dan persetujuan manajer.
2.	Penyusunan Jadwal	Disusun manual via spreadsheet Excel / kertas memakan 4–8 jam.	Rentan human error, jadwal bentrok, sulit mematuhi batas 40 jam reguler & 18 jam lembur.	Smart Scheduling Builder dengan auto-filter ketersediaan dan validasi kuota real-time.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Aspek Operasional	Proses Berjalan (As-Is)	Titik Lemah & Kendala (Pain Points)	Solusi Sistem Jadwalin (To-Be)
3.	Pertukaran Shift	Negosiasi lisan/chat pribadi tanpa validasi manajer.	Jadwal resmi tidak akurat, tidak ada rekam jejak, memicu pos kerja kosong (no-show).	Two-Phase Shift Swap (Persetujuan Rekan Kerja Sasaran + Final Approval Manajer).
4.	Shift Kosong	Siaran panik di grup WhatsApp saat kekurangan staf mendadak.	Perebutan shift tidak tertib, tuduhan favoritisme pembagian lembur antarkaryawan.	Open Shift Broadcasting dengan anti-race condition berbasis locking waktu mikrodetik.
5.	Pencatatan Presensi	Buku absensi tanda tangan fisik / fingerprint manual.	Sering lupa clock-out, data presensi menggantung, potensi lembur fiktif.	Web Clock-in/Clock-out mandiri dilengkapi fitur Auto Clock-out otomatis pada 23:59.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Aspek Operasional	Proses Berjalan (As-Is)	Titik Lemah & Kendala (Pain Points)	Solusi Sistem Jadwalin (To-Be)
6.	Rekapitulasi Payroll	Rekap manual dari buku absensi & lembar Excel terpisah di akhir bulan.	Butuh waktu berhari-hari, risiko salah hitung jam lembur, memicu sengketa upah.	Ekspor Timesheet otomatis (format Excel/PDF) berbasis data kehadiran tervalidasi.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

2. Perancangan Dokumen SKPL

2.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan sebagai acuan resmi yang menjelaskan kebutuhan, batasan, dan rancangan perangkat lunak **Jadwalin**, yaitu platform B2B berbasis web untuk otomatisasi penjadwalan shift kerja karyawan. Dokumen ini digunakan oleh:

1. **Tim pengembang**, sebagai pedoman perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.
2. **Dosen pengampu**, sebagai bahan penilaian kesesuaian produk dengan kebutuhan pada mata kuliah Pemrograman Web Lanjut, Manajemen Proyek Sistem Informasi, dan Penjamin Mutu Perangkat Lunak.
3. **Calon pengguna dan pemangku kepentingan** (Pemilik Bisnis, Manajer Operasional/HR, dan Karyawan), sebagai dasar kesepakatan mengenai fitur yang akan dibangun.

Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Test Plan dan Manual Book. Seluruh kebutuhan di dalamnya mengacu pada Proposal Project Based Learning Jadwalin.

2.2 Lingkup Masalah

Perangkat lunak yang akan dibangun adalah sistem informasi berbasis web untuk membantu perusahaan menyusun dan mengelola jadwal shift kerja karyawan secara terpusat dan otomatis. Sistem ditujukan bagi bisnis *on-site* berskala menengah, misalnya sektor pariwisata, F&B, dan manufaktur. Perangkat lunak ini diharapkan dapat menangani:

1. Pengelolaan ketersediaan waktu karyawan (*availability*), dengan penambahan waktu jeda (*auto-buffer*) 30 menit secara otomatis dan persetujuan oleh Manajer.
2. Penyusunan jadwal shift mingguan melalui *Smart Scheduling Builder* yang menyaring karyawan berhalangan atau yang kuota jam kerjanya habis, sehingga mencegah jadwal bentrok.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

3. Pengaturan dinamis batas jam kerja reguler dan lembur, serta pemblokiran penugasan yang melampaui batas tersebut secara *real-time*.
4. Pertukaran shift antarkaryawan (*Peer-to-Peer Shift Swap*) dan penawaran shift kosong (*Open Shift*) dengan persetujuan Manajer, serta pencegahan *race condition* pada klaim *Open Shift*.
5. Pencatatan kehadiran melalui *Clock-in* dan *Clock-out*, termasuk penutupan otomatis (*Auto Clock-out*) jika karyawan lupa melakukan *Clock-out*.
6. Rekapitulasi jam kerja reguler dan lembur dalam laporan *timesheet* yang dapat diekspor ke format Excel atau PDF.
7. Pengelolaan data pendukung, yaitu data perusahaan, departemen, jabatan, dan pengguna berbasis peran (*Role-Based Access Control*), serta pencatatan aktivitas sistem (*Audit Trail*).

Hal-hal yang **tidak termasuk** dalam lingkup perangkat lunak ini adalah:

- perhitungan nominal gaji (*payroll*), pajak PPh 21, dan iuran BPJS/asuransi;
- integrasi notifikasi pihak ketiga seperti WhatsApp dan SMS;
- validasi absensi berbasis lokasi (GPS), biometrik, atau alamat IP;
- aplikasi *native* Android/iOS (sistem hanya diakses melalui peramban web).

Pada tahap MVP, sistem di-*deploy* sebagai aplikasi *single-tenant* (satu perusahaan). Struktur basis datanya telah dirancang *multi-tenant* melalui `company_id`.

2.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Dalam pembuatan perangkat lunak Jadwalin berbasis web, terdapat beberapa definisi, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen ini, di antaranya:

Tabel 1 Daftar Definisi, Singkatan, Akronim

#	**Deskripsi**
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
SRS	System Requirement Specification
B2B	Business-to-Business, model layanan antarbisnis

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

MVP	Minimum Viable Product, versi awal produk dengan fitur inti
RBAC	Role-Based Access Control, pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna
Super Admin/Owner	Pengguna dengan akses global yang mengelola perusahaan, pengguna, master data, laporan gabungan, dan Audit Trail
Manager	Pengguna yang menyusun jadwal, menyetujui pengajuan, dan memantau absensi pada departemen yang dikelola
Global Manager	Manajer yang memegang seluruh departemen (indikator is_global_manager)
employee	Karyawan (full-time, part-time, atau freelance) yang dijadwalkan dan melakukan absensi
Guest	Pengunjung yang belum login dan hanya dapat mengakses Landing Page
Shift	Periode kerja karyawan dengan jam mulai dan jam selesai tertentu
Template Shift	Kerangka shift rutin yang disimpan agar jadwal tidak disusun dari nol
Avilability	Jadwal halangan karyawan, yaitu waktu ketika karyawan tidak dapat bekerja
Auto-buffer	Waktu jeda otomatis (default 30 menit) sebelum dan sesudah jam halangan
Smart Scheduling Builder	Fitur penyusunan jadwal yang menyaring karyawan berhalangan atau berkuota jam habis
Dynamic Departement Scoping	Pembatasan cakupan data penjadwalan sesuai departemen manajer
Shift Swap	Pertukaran shift antara dua karyawan yang harus disetujui Manajer
Open Shift	Shift kosong atau tambahan yang disiarkan ke karyawan untuk diklaim
Lembur	Jam kerja di luar jam kerja reguler (maksimal 4 jam/hari dan 18 jam/minggu menurut PP 35/2021)
Clock-in/Clock-out	Pencatatan waktu masuk dan pulang kerja melalui aplikasi
Auto Clock Out	Penutupan absensi otomatis pukul 23:59 sesuai jam selesai shift reguler
Grace Period	Toleransi keterlambatan absensi
Timesheet	Rekapitulasi jam kerja reguler dan lembur per karyawan pada satu periode

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Race Condition	Kondisi ketika beberapa proses mengakses data yang sama secara bersamaan sehingga menimbulkan data ganda atau tidak konsisten
Pessimistic Locking	Penguncian data pada basis data agar hanya satu transaksi yang diproses pada satu waktu
Transaction Rollback	Pembatalan seluruh perubahan data pada transaksi yang gagal atau melanggar aturan
Single-tenant/ Multi-tenant	Satu perusahaan pengguna / banyak perusahaan pengguna dalam satu sistem dengan data terisolasi
Soft delete	Penghapusan data secara logis (data ditandai terhapus, tetap tersimpan)
Audit Trail	Catatan riwayat aktivitas dan perubahan data di dalam sistem
Mobile-First	Pendekatan perancangan antarmuka yang memprioritaskan tampilan pada ponsel pintar
MVC	Model-View-Controller, pola arsitektur pemisahan data, tampilan, dan logika
UML	Unified Modeling Language
ERD	Entity Relationship Diagram, diagram relasi antarentitas data
UAT	User Acceptance Test, pengujian penerimaan oleh pengguna
SUS	System Usability Scale, kuesioner pengukuran kegunaan sistem
SQA	Software Quality Assurance, penjaminan mutu perangkat lunak
PP 35/2021	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, mengatur antara lain waktu kerja dan lembur

2.4 Referensi

Terdapat beberapa dokumen sebagai bahan acuan dalam pembuatan dokumen SKPL ini, diantaranya:

1. Priatna, W., Warta, J., & Sulistiyo, D. (2023). Implementasi Algoritma Genetika untuk Aplikasi Penjadwalan Sistem Kerja Shift. *Techno.com, 22*(1), 235.
2. Pasha, S.H., K. M. (2025, Juli 4). Batas dan Regulasi Lembur Perusahaan | Klinik Hukumonline. Hukumonline. Diakses 13 September 2026, dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-dan-regulasi-lembur-perusahaan-cl4293/
3. Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.*

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

4. Kelompok Jadwalin. (2026). *Proposal Project Based Learning: Jadwalin – Platform B2B Berbasis Web untuk Otomatisasi Penjadwalan Shift Kerja Karyawan.* Politeknik Negeri Malang.
5. IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.*

2.5 Deskripsi Umum Dokumen

Dokumen SKPL ini memberikan spesifikasi dari produk yang akan dibangun dan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh pihak pengguna dan telah disepakati bersama dengan pengembang. Sistematika penulisan dari dokumen ini meliputi :

1. Tujuan penulisan dokumen
2. Lingkup permasalahan
3. Glossary
4. Referensi
5. Perspektif dan fungsi produk
6. Karakteristik pengguna
7. Batasan, asumsi, dan kebergantungan
8. Kebutuhan antarmuka
9. Kebutuhan fungsional
10. Kebutuhan non-fungsional

11.3.4 Batasan Perancangan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

3. Deskripsi Global Perangkat Lunak

3.1 Perspektif Produk

Produk yang dibangun adalah perangkat lunak **Jadwalin**, yaitu platform *Business-to-Business* (B2B) berbasis *web* untuk mengotomatisasi penjadwalan shift kerja karyawan. Jadwalin ditujukan bagi bisnis *on-site* berskala menengah, seperti sektor pariwisata, F&B, dan manufaktur, yang memiliki dinamika sumber daya manusia tinggi. Pada saat *high season* atau lonjakan target produksi, kebutuhan kuota staf per shift meningkat drastis dan berbenturan dengan ketersediaan waktu pribadi karyawan, seperti mahasiswa pekerja *part-time* atau karyawan yang sedang cuti.

Selama ini penyusunan jadwal shift pada banyak perusahaan masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet seperti Microsoft Excel. Jadwalin hadir sebagai pengganti proses tersebut dengan menyediakan satu sistem terpusat yang mencakup lima hal utama: (1) pengelolaan ketersediaan waktu karyawan, (2) penyusunan jadwal otomatis yang anti-bentrok, (3) pengelolaan pertukaran shift (*Shift Swap*) dan shift kosong (*Open Shift*), (4) pencatatan kehadiran melalui *Clock-in/Clock-out*, serta (5) rekapitulasi jam kerja reguler dan lembur dalam bentuk laporan *timesheet* yang dapat diekspor ke Excel atau PDF. Seluruh perhitungan jam kerja dan lembur mengacu pada batas yang dapat diatur perusahaan, dengan nilai awal yang selaras dengan PP Nomor 35 Tahun 2021, yaitu 40 jam kerja reguler per minggu serta maksimal 4 jam lembur per hari dan 18 jam lembur per minggu.

Jadwalin merupakan sistem yang berdiri sendiri (*stand-alone*) dan tidak bergantung pada perangkat lunak pihak ketiga untuk fungsi intinya. Sistem dibangun dengan arsitektur *Model-View-Controller* menggunakan *framework* Laravel pada sisi *backend* dan basis data MySQL. Antarmuka dibangun dengan pendekatan *Mobile-First Design* menggunakan Tailwind CSS dan Alpine.js sehingga dapat diakses secara optimal melalui ponsel pintar, tablet, maupun komputer. Dengan demikian, Pemilik Bisnis, Manajer, dan Karyawan dapat mengelola jadwal, menyetujui perubahan, mengklaim shift, dan melakukan absensi dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Pada tahap *Minimum Viable Product* (MVP), Jadwalin di-*deploy* sebagai aplikasi *single-tenant* yang digunakan oleh satu entitas perusahaan. Meskipun demikian, struktur basis data dan *model* telah dirancang secara *multi-tenant* dengan menambahkan relasi *company_id* pada setiap tabel inti, sehingga sistem siap dikembangkan menjadi layanan yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan di masa depan tanpa perubahan struktur data yang besar. Hak akses pengguna diatur melalui *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan tiga peran, yaitu Super Admin/Owner, Manager, dan Employee.

3.2 2.2 Fungsi Produk / Fitur

Perangkat lunak Jadwalin memiliki beberapa fungsi utama yang dikelompokkan berdasarkan pengguna yang mengaksesnya, yaitu fungsi umum, fungsi untuk Employee, Manager, dan Super Admin/Owner, serta fungsi yang dijalankan otomatis oleh sistem.

A. A. Fungsi Umum (Guest dan Seluruh Pengguna Terautentikasi)

1. **Landing Page**

   Halaman pembuka yang dapat diakses oleh pengunjung (*guest*) sebelum login. Halaman ini menampilkan nama produk/perusahaan serta tombol menuju halaman Login.

2. **Autentikasi Akun (Login dan Logout)**

   Sistem memverifikasi email dan kata sandi yang dimasukkan pengguna. Hanya kredensial yang valid yang dapat masuk. Setelah login, pengguna diarahkan ke dasbor sesuai perannya (Employee, Manager, atau Super Admin/Owner). Kata sandi disimpan dalam bentuk terenkripsi (*hash*).

3. **Notifikasi**

   Sistem menampilkan pemberitahuan di dalam aplikasi (*in-app notification*) dan/atau melalui email, misalnya jadwal baru terbit, status persetujuan pengajuan, permintaan tukar shift, tawaran *Open Shift*, dan peringatan validasi. Notifikasi dapat ditandai sudah dibaca.

4. **Profil Akun**

   Pengguna dapat melihat dan memperbarui data diri serta pengaturan akunnya, seperti nama, nomor telepon, dan foto profil.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

B. B. Fungsi untuk Employee

1. **Dasbor Karyawan**

   Menampilkan jadwal shift minggu ini, pengumuman *Open Shift* terbaru, dan status absensi hari ini yang diambil langsung dari basis data.

2. **Manajemen Ketersediaan Waktu (Availability)**

   Karyawan memilih tanggal atau hari tertentu (dapat berulang setiap minggu), memasukkan jam halangan beserta alasannya, lalu menyimpan pengajuan. Sistem otomatis menambahkan waktu jeda (*auto-buffer*) 30 menit sebelum dan sesudah jam halangan, misalnya halangan 10:00–12:00 dicatat menjadi 09:30–12:30. Status pengajuan menjadi *Pending Manager* hingga disetujui atau ditolak oleh Manajer. Hanya jadwal halangan yang berstatus disetujui yang dipakai sebagai penyaring pada penyusunan jadwal.

3. **Jadwal Saya**

   Menampilkan kalender shift mingguan milik karyawan yang sudah diterbitkan beserta detail jam kerjanya.

4. **Pertukaran Shift (Peer-to-Peer Shift Swap)**

   Karyawan A memilih shift miliknya yang telah terbit dan menentukan Karyawan B sebagai tujuan pertukaran (status *Pending B*). Karyawan B dapat menerima atau menolak ajakan tersebut. Jika diterima, status berubah menjadi *Pending Manager* dan menunggu persetujuan Manajer. Jika ditolak, jadwal tetap milik Karyawan A.

5. **Klaim Open Shift**

   Karyawan melihat daftar shift kosong hasil siaran sistem dan menekan tombol Klaim. Apabila beberapa karyawan mengklaim bersamaan, hanya klaim yang pertama diproses, sedangkan klaim lainnya ditolak dengan pesan “Maaf, shift ini sudah diajukan oleh staf lain.”

6. **Absensi (Clock-in dan Clock-out)**

   Karyawan mencatat kehadiran harian melalui tombol Clock-in saat tiba dan Clock-out saat selesai bekerja. Sistem mencatat waktu secara *real-time* berdasarkan waktu

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

sistem, menghitung keterlambatan dengan memperhitungkan toleransi (*grace period*), serta menghitung total jam kehadiran aktual. Sistem tidak memakai verifikasi lokasi (GPS), biometrik, maupun alamat IP.

7. **Riwayat Jam Kerja**

   Karyawan dapat memantau rekap jam kerja reguler dan jam lembur tervalidasi miliknya sendiri per periode.

C. Fungsi untuk Manajer

1. **Dasbor Manajer**

   Menampilkan ringkasan tim yang dikelola: jumlah staf aktif, pengajuan yang menunggu persetujuan, dan distribusi jam kerja tim.

2. **Pengaturan Dinamis Ketenagakerjaan**

   Manajer menetapkan batas maksimal jam kerja reguler per minggu, kuota maksimal jam lembur per minggu, durasi *auto-buffer*, toleransi keterlambatan, dan opsi *Auto Clock-out*. Nilai awal mengikuti ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 (40 jam reguler dan 18 jam lembur per minggu) dan dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

3. **Persetujuan Ketersediaan**

   Manajer meninjau pengajuan jadwal halangan karyawan dan memilih Approve atau Reject. Setelah disetujui, profil jadwal halangan karyawan terkunci dan digunakan oleh sistem penjadwalan.

4. **Manajemen Template Shift**

   Manajer membuat, mengubah, dan menyimpan kerangka shift rutin (nama, jam mulai, jam selesai, kuota standar, dan kode warna) sehingga jadwal mingguan tidak perlu disusun dari nol.

5. **Smart Scheduling Builder**

Manajer menginput kebutuhan operasional (jumlah shift dalam seminggu dan kuota staf per shift), lalu sistem menyusun draf jadwal secara otomatis (*auto-generate*) dengan menyaring karyawan yang berhalangan atau kuota jam kerjanya habis. Manajer dapat memodifikasi atau memindahkan staf secara manual, dan sistem tetap memvalidasi secara *real-time*. Penempatan yang bentrok dengan jadwal halangan atau melampaui batas jam reguler/lembur langsung

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

diblokir dan disertai peringatan. Fitur ini menggunakan *Dynamic Department Scoping*: manajer global memperoleh antarmuka multi-blok untuk Kalender Master Universal, sedangkan manajer divisi hanya mengakses data departemennya.

6. Penerbitan Jadwal

Manajer meninjau pratinjau jadwal final lalu menekan tombol Terbitkan. Sistem merilis jadwal dan mengirim notifikasi penugasan kepada staf terkait.

7. Persetujuan Tukar Shift

Manajer memvalidasi dan menyetujui atau menolak pengajuan tukar shift yang telah disetujui Karyawan B. Setelah disetujui, sistem memindahkan kepemilikan jadwal dari Karyawan A ke Karyawan B.

8. Pengelolaan Open Shift

Manajer membuat *Open Shift* untuk kebutuhan staf tambahan mendadak, melihat daftar klaim yang masuk, dan menyetujui klaim. Setelah disetujui, jam kerja pada shift tersebut otomatis dihitung sebagai jam lembur bagi karyawan yang mengklaim.

9. Monitoring Absensi Tim

Manajer memantau rekap kehadiran harian timnya, termasuk indikator anomali akibat *Auto Clock-out*.

10. Laporan Timesheet

Manajer memilih periode (misalnya satu bulan), lalu mengekspor rekap jam kerja reguler dan lembur untuk tim yang dikelolanya ke format Excel atau PDF.

D. Fungsi untuk Super Admin / Owner

1. Dasbor Analytics Lintas Divisi

Menampilkan ringkasan metrik operasional seluruh perusahaan secara komprehensif, mencakup grafik distribusi total jam kerja karyawan, estimasi biaya lembur, dan tingkat kepatuhan kehadiran lintas seluruh departemen.

2. Manajemen Pengguna dan Hak Akses (RBAC)

Super Admin/Owner memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan akun baru, mengelola status akun (aktif, cuti, dinonaktifkan), mengubah peran pengguna (Manager atau

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Employee), serta mengaktifkan indikator Global Manager bagi manajer yang mengelola banyak departemen.

3. Manajemen Master Data Perusahaan

Mengelola struktur organisasi perusahaan secara terpusat, mencakup pembuatan dan penyesuaian master data departemen (divisi) dan posisi jabatan kerja di setiap departemen.

4. Pengaturan Profil Perusahaan (Multi-Cabang/Tenant)

Mengonfigurasi data identitas perusahaan (nama bisnis, logo, alamat kantor, kontak resmi), zona waktu operasional (misalnya Asia/Jakarta), serta parameter operasional tenant pada arsitektur multi-tenant berbasis company_id.

5. Rekapitulasi Laporan Global dan Ekspor Timesheet Gabungan

Mengunduh laporan timesheet gabungan seluruh departemen dalam format lembar kerja Excel atau dokumen PDF untuk keperluan validasi penggajian (payroll) bulanan.

6. Audit Trail dan Pemantauan Log Aktivitas Sistem

Memantau catatan audit aktivitas sistem yang merekam seluruh riwayat perubahan penting, seperti modifikasi data master, penerbitan jadwal, persetujuan transaksi shift, dan perubahan konfigurasi sistem beserta informasi pelaku, timestamp, nilai sebelum/sesudah, dan alamat IP.

7. Manajemen Paket dan Langganan (Subscription)

Memantau status keaktifan paket langganan sistem Jadwalin, kuota akun pengguna terdaftar, serta riwayat lisensi layanan perusahaan.

E. Fungsi Otomatis Sistem

1. **Auto Clock-out**

   Jika karyawan lupa menekan Clock-out hingga pergantian hari (pukul 23:59), sistem otomatis mencatat waktu pulang sesuai jam selesai shift reguler karyawan tersebut agar tidak terjadi jam lembur fiktif.

2. **Pencegahan Race Condition pada Open Shift**

   Sistem menggunakan *Pessimistic Locking* pada basis data sehingga hanya klaim pertama yang diproses ketika beberapa karyawan mengklaim bersamaan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

3. **Pembatalan Transaksi atas Pelanggaran Batas Jam Kerja**

   Jika penugasan melampaui batas jam reguler atau lembur mingguan, sistem melakukan *Database Transaction Rollback* dan menampilkan peringatan sehingga shift yang melanggar tidak tersimpan.

4. **Perhitungan Jam Reguler dan Lembur**

   Sistem menghitung jam reguler dan jam lembur tervalidasi dari data kehadiran, lalu mengakumulasikannya menjadi rekap bulanan per karyawan.

3.3 Karakteristik Pengguna

Perangkat lunak Jadwalin akan digunakan oleh tiga jenis pengguna terautentikasi berbasis peran (*Role-Based Access Control*), yaitu Super Admin/Owner, Manager, dan Employee, ditambah pengunjung (*guest*) yang hanya dapat mengakses halaman publik. Pengguna Jadwalin diasumsikan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan ponsel pintar atau peramban web.

Tabel 2 Karakteristik Pengguna

Jenis Pengguna	Deskripsi Pengguna	Hak Akses Pengguna
Admin	Pemilik bisnis atau pimpinan perusahaan dengan ruang lingkup akses global pada seluruh entitas perusahaan. Berkepentingan pada efisiensi operasional, laporan jam kerja, dan terpenuhinya kebutuhan staf.	• Mengelola pengaturan profil perusahaan (tenant) • Mengelola master data divisi dan jabatan • Mengelola pengguna (tambah/hapus akun, atur role, indikator Global Manager) • Mengakses Dashboard Analytics lintas divisi • Mengunduh laporan rekapitulasi timesheet bulanan gabungan • Memantau Audit Trail (log aktivitas sistem)
Manager	Manajer operasional/HR yang bertanggung jawab menyusun jadwal dan memberikan	• Mengatur batas jam kerja reguler dan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

	persetujuan akhir. Ruang lingkup akses terbatas pada departemen yang dikelola, atau global jika berstatus Global Manager.	lembur mingguan timnya ● Membuat template shift rutin ● Menyusun dan menerbitkan jadwal melalui Smart Scheduling Builder ● Menyetujui atau menolak pengajuan ketersediaan waktu ● Menyetujui atau menolak pertukaran shift ● Menerbitkan Open Shift dan menyetujui klaim ● Memantau absensi tim dan anomali auto clock-out ● Mengekspor laporan timesheet per departemen
Karyawan	Karyawan full-time, part-time, atau freelance (termasuk mahasiswa pekerja part-time). Ruang lingkup akses terbatas pada akun dan jadwal pribadi. Membutuhkan kepastian jadwal yang menghargai waktu pribadi serta kemudahan absensi.	● Melihat dasbor dan jadwal shift pribadi ● Menginput ketersediaan waktu (jadwal halangan) ● Melakukan Clock-in dan Clock-out ● Mengajukan tukar shift dan merespons ajakan tukar dari rekan ● Memantau tawaran dan mengklaim Open Shift ● Melihat riwayat jam kerja reguler dan lembur pribadi
Guest	Pengunjung yang belum login. Bukan merupakan peran RBAC dan tidak	● Melihat Landing Page ● Menuju halaman Login

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

	memiliki data di dalam sistem.	

3.4 Batasan-batasan

Adapun batasan-batasan yang ada pada sistem saat berjalan, di antaranya:

1. **Arsitektur penggunaan.** Pada tahap MVP, sistem di-*deploy* sebagai aplikasi *single-tenant* (digunakan oleh satu entitas bisnis), meskipun struktur basis data telah dirancang *multi-tenant* melalui *company_id*.
2. **Validasi kehadiran.** Pencatatan Clock-in/Clock-out hanya menggunakan validasi waktu sistem dan tidak menggunakan pelacakan lokasi (GPS), biometrik, maupun alamat IP.
3. **Batasan output keuangan.** Perhitungan sistem dibatasi pada rekapitulasi total jam kerja reguler dan jam lembur. Sistem tidak menghitung nominal gaji bersih (*payroll*), pemotongan pajak (PPh 21), maupun iuran BPJS/asuransi.
4. N**otifikasi.** Tidak ada integrasi dengan API pihak ketiga seperti WhatsApp atau SMS. Notifikasi dibatasi pada notifikasi di dalam aplikasi (*in-app*) atau email.
5. **Format ekspor.** Laporan timesheet hanya dapat diekspor ke format Excel dan PDF.
6. **Koneksi internet.** Sistem membutuhkan koneksi internet yang stabil, dan kecepatan akses bergantung pada masing-masing penyedia layanan internet.
7. **Sumber daya hosting.** Kinerja sistem dibatasi oleh sumber daya server (CPU, memori, penyimpanan) dari penyedia layanan *hosting* yang digunakan.
8. **Aplikasi web.** Sistem diakses melalui peramban web (*browser*) modern dan tidak tersedia sebagai aplikasi *native* untuk Android maupun iOS.
9. **Waktu pengembangan.** Seluruh pengembangan dibatasi dalam kurun waktu 16 minggu (satu semester) dengan dua iterasi pengembangan, sehingga fitur di luar lingkup MVP tidak dikerjakan.
10. **Kepatuhan regulasi.** Nilai awal batas jam kerja mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021. Sistem menyediakan pengaturan batas yang dinamis, namun

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

kepatuhan akhir terhadap peraturan ketenagakerjaan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

3.5 Asumsi dan Kebergantungan

Adapun asumsi dan ketergantungan sistem terhadap beberapa hal, diantaranya:

Asumsi

1. Setiap karyawan memiliki akun terverifikasi dan disiplin memperbarui data ketersediaan waktunya (jadwal halangan) sebelum periode shift mingguan disusun oleh Manajer.
2. Manajer operasional bertindak sebagai pihak otoritas yang memberikan persetujuan akhir (*approval*) atas setiap perubahan jadwal, baik pengajuan tukar shift maupun klaim *Open Shift*.
3. Kebijakan operasional perusahaan diasumsikan tunduk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, meskipun sistem menyediakan pengaturan batas jam kerja yang bersifat dinamis.
4. Pengguna memiliki perangkat (ponsel pintar, tablet, atau komputer) dengan peramban web modern dan akses internet saat menggunakan sistem.
5. Perangkat pengguna dan server memiliki waktu sistem yang akurat, karena pencatatan absensi bergantung pada waktu sistem.

Kebergantungan

1. Sistem bergantung pada *framework* Laravel (PHP) dan basis data MySQL untuk menjalankan logika aplikasi dan penyimpanan data.
2. Antarmuka bergantung pada Tailwind CSS dan Alpine.js agar tampilan responsif dan interaktif.
3. Fitur ekspor laporan bergantung pada pustaka pembuat dokumen Excel dan PDF.
4. Pengiriman notifikasi email bergantung pada layanan surat elektronik (SMTP) yang dikonfigurasi pada server.
5. Fitur *Auto Clock-out* bergantung pada penjadwal tugas otomatis (*task scheduler*) di server yang berjalan setiap hari.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

6. Fitur anti-*race condition* bergantung pada dukungan transaksi dan penguncian baris (*row locking*) pada mesin basis data.

1. Deskripsi Rinci Kebutuhan

Bagian ini berisi semua kebutuhan perangkat lunak yang diuraikan secara rinci untuk keperluan dalam perancangan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak tersebut meliputi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan data, dan atribut kualitas perangkat lunak.

4.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1.1 Antarmuka Pengguna

Tabel 3.1 Antarmuka Pemakai - Guest (Landing Page)

o.	Halaman	Keterangan
.	Landing Page	Halaman pembuka sistem sebelum login, menampilkan nama produk/perusahaan dan tombol menuju Login.

4.1.2 Antarmuka Pemakai

A. Tabel 3.2 Antarmuka Pemakai - Role Employee

o.	Halaman	Keterangan
.	Login	Autentikasi masuk karyawan ke sistem
.	Dashboard	Jadwal shift minggu ini, pengumuman open shift terbaru, status absensi hari ini
.	Ketersediaan Waktu	Form input tanggal & jam halangan, keterangan alasan, status pengajuan (Pending Manager/Approved)
.	Jadwal Saya	Kalender shift mingguan yang sudah terbit beserta detail jam kerja
.	Tukar Shift	Pilih shift sendiri, pilih rekan tujuan tukar, status Pending B/Pending Manager

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

o.	Halaman	Keterangan
.	Open Shift	Daftar shift kosong hasil broadcast sistem, tombol Klaim
.	Absensi (Clock-In/Out)	Tombol presensi masuk-pulang, riwayat kehadiran harian
.	Riwayat Jam Kerja	Rekap jam reguler dan lembur pribadi per periode
.	Notifikasi	Status approval pengajuan, pengumuman dari manajer
0.	Profil Akun	Data diri dan pengaturan akun karyawan

B. Tabel 3.3 Antarmuka Pemakai - Role Manager

o.	Halaman	Keterangan
.	Login	Autentikasi masuk manajer ke sistem
.	Dashboard	Ringkasan timnya sendiri: jumlah staf aktif, pengajuan pending, distribusi jam kerja tim yang dipegang
.	Pengaturan Ketenagakerjaan	Atur batas jam reguler & kuota lembur mingguan untuk tim/divisinya
.	Persetujuan Ketersediaan	Approve/reject pengajuan jadwal halangan karyawan
.	Smart Scheduling Builder	Generate & susun jadwal mingguan tim, dengan validasi real-time anti bentrok
.	Manajemen Template Shift	Membuat, mengedit, dan menyimpan kerangka jadwal rutin mingguan agar tidak perlu menyusun jadwal dari nol setiap minggu
.	Terbitkan Jadwal	Preview dan publish jadwal final ke karyawan
.	Persetujuan Tukar Shift	Approve/reject pengajuan swap shift dari karyawan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

o.	Halaman	Keterangan
.	Kelola Open Shift	Buat open shift baru, lihat daftar klaim masuk, approve klaim pertama
0.	Monitoring Absensi Tim	Rekap kehadiran harian timnya sendiri, indikator auto clock-out
1.	Laporan Timesheet	Filter periode, ekspor rekap jam reguler & lembur untuk tim yang dia kelola (Excel/PDF)
2.	Notifikasi	Notifikasi pengajuan masuk dari karyawan

C. Tabel 3.4 Antarmuka Pemakai - Role Super Admin / Owner

o.	Halaman	Keterangan
.	Login	Autentikasi masuk owner, akun terpisah dengan akses penuh sistem
.	Dashboard Analytics	Grafik distribusi jam kerja, estimasi biaya lembur, dan tingkat kehadiran lintas semua tim/divisi (bukan cuma satu tim)
.	Laporan Rekapitulasi Bulanan	Unduh laporan timesheet gabungan seluruh perusahaan (Excel/PDF), bukan per-tim
.	Manajemen Pengguna	Kelola akun Manager & karyawan (tambah/hapus akun, atur role); hanya bisa diakses Owner, Manager tidak punya akses ini
.	Pengaturan Perusahaan	Informasi entitas perusahaan dan persiapan struktur multi-tenant/company_id; hanya bisa diakses Owner
.	Master Data Divisi & Jabatan	Menambah, mengedit, dan menghapus data departemen kerja dan posisi/jabatan karyawan
.	Log Aktivitas Sistem (Audit Trail)	Melacak rekam jejak siapa yang mengubah, menghapus, atau meng-approve data dalam sistem sebagai bukti kepatuhan Software Quality Assurance

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Link Figma :
https://www.figma.com/design/OOYqXe4lQ4qkrSM1ivDU50/JADWALIN?node-id=0-1&p=f&t=dJJHCit20g7L9qwa-0

3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

Jadwalin adalah aplikasi web, sehingga seluruh pengguna mengaksesnya melalui peramban (*browser*) pada perangkat yang terhubung ke internet. Sistem tidak membutuhkan perangkat keras khusus, seperti mesin absensi sidik jari, pembaca kartu, atau modul GPS. Pencatatan *Clock-in/Clock-out* hanya menggunakan waktu sistem melalui tombol di aplikasi. Kebutuhan perangkat keras dibagi menjadi tiga kelompok:

1. **Perangkat pengguna (*client*).**
    - Karyawan (Employee) umumnya menggunakan ponsel pintar karena antarmuka dirancang dengan pendekatan *Mobile-First*. Karyawan dapat melihat jadwal, mengajukan ketersediaan, menukar shift, mengklaim *Open Shift*, dan melakukan absensi dari mana saja.
    - Manager dan Super Admin/Owner dapat menggunakan ponsel pintar, tablet, laptop, atau komputer. Perangkat berlayar lebih besar disarankan untuk *Smart Scheduling Builder*, *Dashboard Analytics*, dan pengelolaan laporan.
    - Perangkat minimal memiliki peramban web modern, layar yang dapat menampilkan antarmuka responsif, dan koneksi internet yang stabil.
2. **Server.** Server (*hosting* atau VPS) menjalankan aplikasi Laravel, basis data MySQL, penjadwal tugas otomatis (*task scheduler*) untuk *Auto Clock-out*, dan layanan pengiriman email. Spesifikasi minimal yang disarankan untuk MVP adalah 2 vCPU, 4 GB RAM, dan penyimpanan SSD sekitar 40 GB. Angka ini perlu disesuaikan dengan kemampuan penyedia *hosting* dan jumlah pengguna.
3. **Perangkat pendukung (opsional).** *Printer* atau fitur cetak pada perangkat dapat dipakai Manager dan Super Admin/Owner untuk mencetak hasil ekspor laporan *timesheet* berformat PDF. Pencetakan ini tidak wajib karena laporan dapat disimpan dan dibagikan dalam bentuk berkas digital (Excel atau PDF).

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Jadwalin adalah sistem yang berdiri sendiri (*stand-alone*) dan tidak terintegrasi dengan sistem lain, seperti WhatsApp, SMS, *payroll*, atau mesin absensi pihak ketiga. Integrasi semacam itu berada di luar lingkup MVP. Perangkat lunak yang digunakan dan berinteraksi dengan Jadwalin adalah sebagai berikut:

Perangkat Lunak	Peran Dalam Sistem
Laravel (PHP)	*Framework backend* dengan arsitektur MVC. Memuat logika bisnis seperti validasi anti-bentrok, perhitungan jam reguler dan lembur, serta pengelolaan RBAC
MySQL	Basis data relasional untuk 14 tabel (companies, users, shifts, shift_assignments, dan seterusnya), termasuk transaksi dan *Pessimistic Locking*
Tailwind CSS dan Alpine.js	Pembangun antarmuka responsif dan interaktif di sisi *client*
Peramban Web (Chrome, Firefox, Edge, Safari)	Perangkat lunak yang digunakan pengguna untuk mengakses Jadwalin
SMTP	Pengirim notifikasi email, sebagai pelengkap notifikasi di dalam aplikasi
Pustaka ekspor Excel dan PDF	Pembuat berkas laporan *timesheet*
Task scheduler server	Menjalankan *Auto Clock-out* setiap hari pukul 23:59

Komunikasi di dalam sistem terjadi antarpengguna melalui fitur aplikasi, bukan melalui perangkat lunak lain:

- **Employee dan Manager:** pengajuan ketersediaan, tukar shift, dan klaim *Open Shift* diteruskan ke Manager untuk disetujui atau ditolak. Manager menerbitkan jadwal dan *Open Shift* kepada Employee.
- **Antar-Employee:** pengajuan *Shift Swap* dikirim dari Karyawan A ke Karyawan B.
- **Super Admin/Owner:** memantau seluruh aktivitas melalui *Dashboard Analytics*, laporan gabungan, dan *Audit Trail*.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Seluruh pemberitahuan kepada pengguna dikirim sebagai notifikasi di dalam aplikasi atau email.

3.1.4 Antarmuka Komunikasi

Pengguna berkomunikasi dengan server Jadwalin melalui jaringan internet dengan arsitektur *client–server*. Rinciannya:

1. **Protokol jaringan.** Komunikasi memakai TCP/IP. Pertukaran data antara peramban dan server menggunakan HTTP yang diamankan dengan enkripsi (HTTPS), sehingga data jadwal, kehadiran, dan kredensial login tidak dikirim sebagai teks biasa.
2. **Pola komunikasi.** Peramban mengirim *request* (misalnya login, pengajuan ketersediaan, penugasan shift, klaim *Open Shift*, *Clock-in/Clock-out*, dan permintaan ekspor laporan), lalu server memprosesnya dan mengirim *response* berupa halaman atau data. Interaksi yang membutuhkan respons cepat, seperti validasi *real-time* pada *Smart Scheduling Builder*, dilakukan melalui permintaan asinkron dari Alpine.js. Perubahan data dilindungi oleh token CSRF dan *session* pengguna.
3. **Komunikasi server dan basis data.** Aplikasi Laravel berkomunikasi dengan MySQL melalui koneksi basis data internal. Operasi yang mengubah beberapa tabel sekaligus dijalankan dalam transaksi basis data (dengan *commit* atau *rollback*).
4. **Komunikasi email.** Notifikasi email dikirim dari server melalui protokol SMTP ke layanan surat elektronik yang dikonfigurasi. Sistem tidak menggunakan API pihak ketiga seperti WhatsApp atau SMS.
5. Perangkat pengguna. Semua peran (Employee, Manager, dan Super Admin/Owner) mengakses sistem melalui ponsel pintar, tablet, laptop, atau komputer pribadi yang terhubung ke peramban web modern dan koneksi internet tanpa memerlukan instalasi perangkat khusus di lokasi kerja.
6. **Zona waktu dan format.** Waktu mengikuti zona waktu perusahaan pada pengaturan companies.timezone (misalnya Asia/Jakarta), karena perhitungan keterlambatan, jam reguler, dan *Auto Clock-out* bergantung pada waktu server.

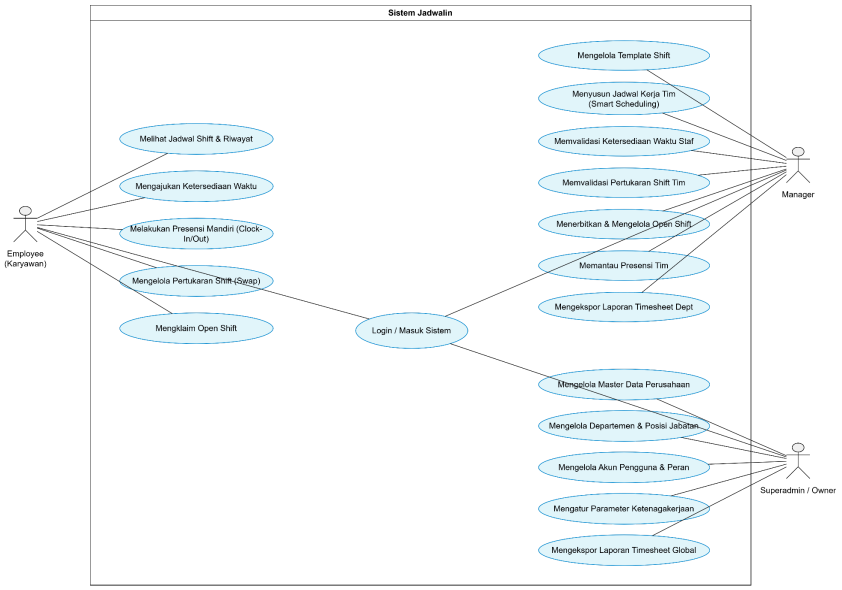
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

4.2 3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan fungsi, layanan, perilaku, dan proses operasional yang harus disediakan oleh perangkat lunak Jadwalin dalam merespons masukan dari pengguna maupun pemicu waktu sistem.

3.2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu diagram UML yang menjelaskan interaksi antara satu atau beberapa aktor dengan tujuannya (*use case*) di dalam sistem. Pada diagram *use case* dapat dilihat bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem. Berikut *use case* dari sistem Jadwalin, yang memiliki tiga aktor, yaitu Employee (Karyawan), Manager, dan Super Admin/Owner. Syarat bagi setiap aktor untuk mengakses fitur di dalam sistem adalah melakukan *login* terlebih dahulu (*include* **Login / Masuk Sistem**).

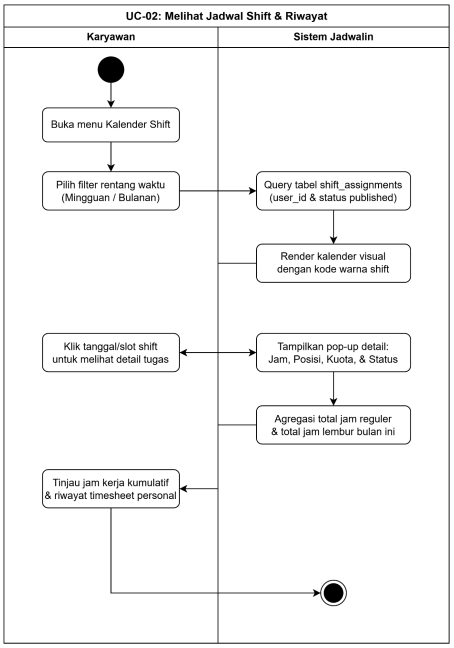


Gambar 1 Use Case Diagram Jadwalin

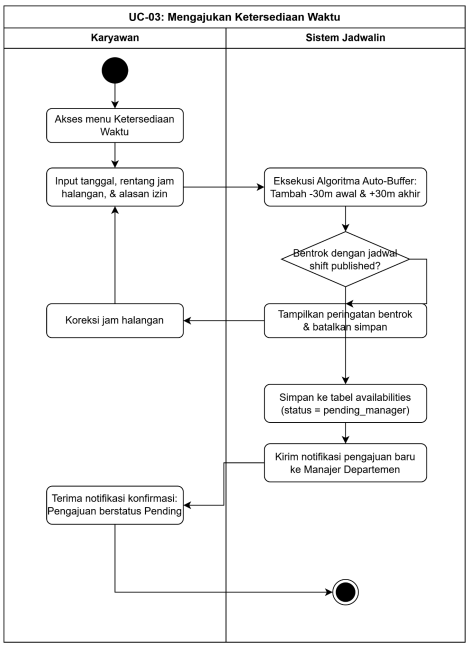
3.2.2 Activity Diagram

3.2.2.1 *Employee*

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

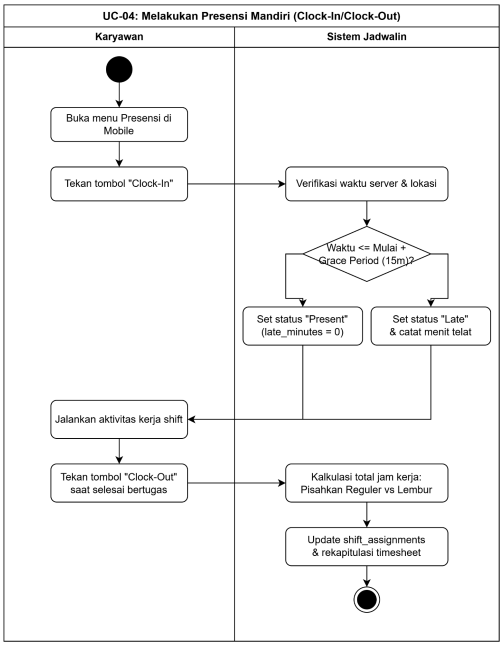


Gambar 2 Activity Diagram Employee - Lihat Jadwal Shift dan Riwayat

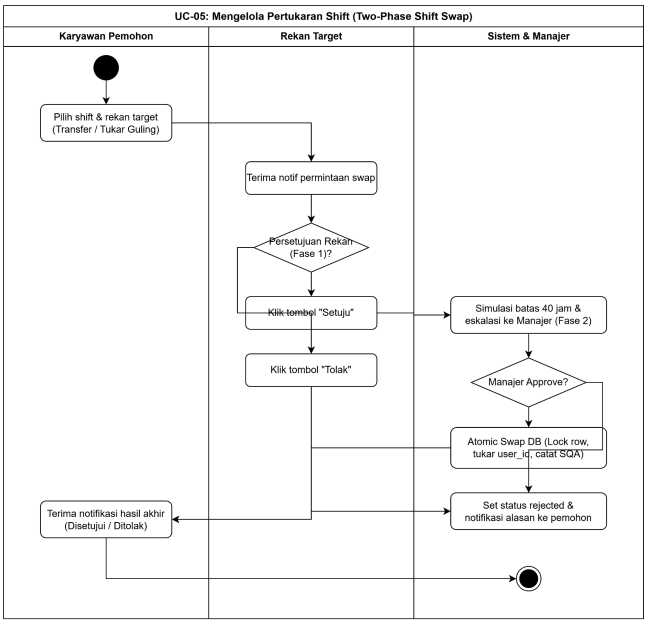


Gambar 3 Activity Diagram Employee - Mengajukan Ketersediaan Waktu

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

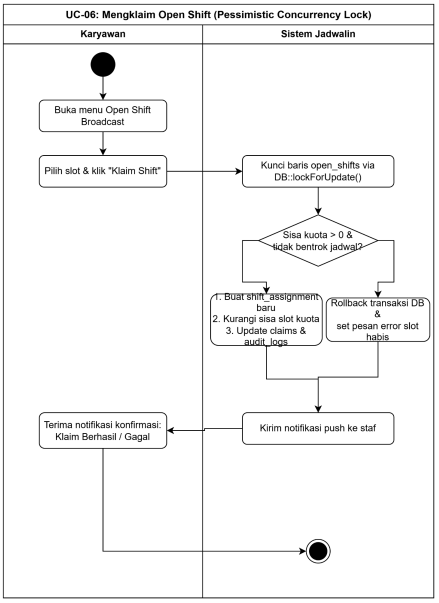


Gambar 4 Activity Diagram Employee - Melakukan Presensi Mandiri (Clock-In/Clock-Out)



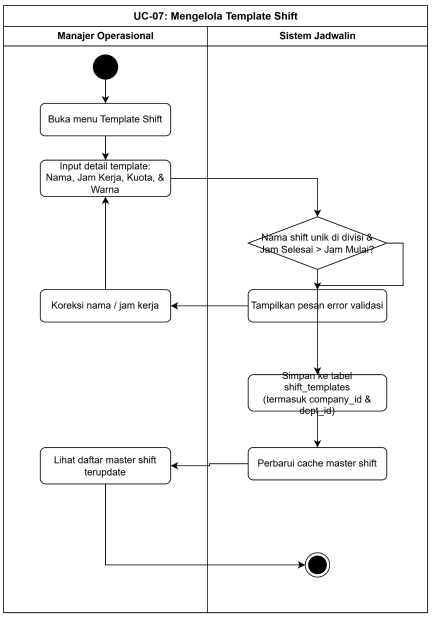
Gambar 5 Activity Diagram Employee - Mengelola Pertukaran Shift (Two-Phase Shift Swap)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi



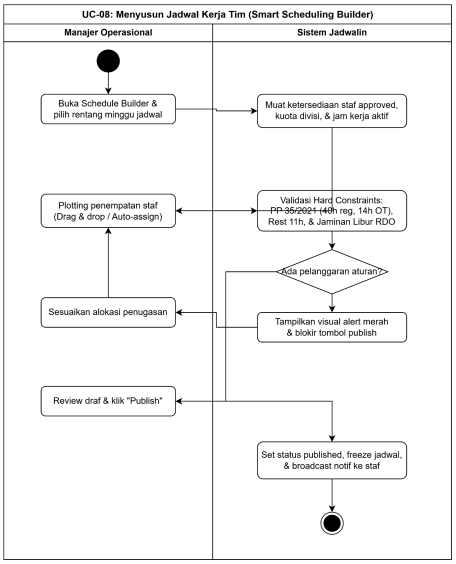
Gambar 6 Activity Diagram Employee - Mengklaim Open Shift

3.2.2.2 Manager

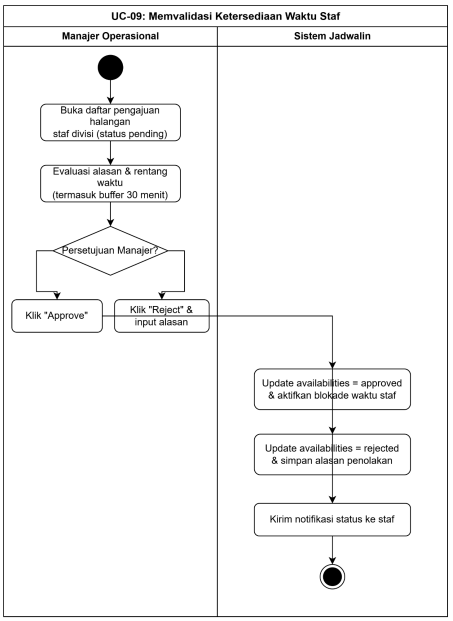


Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Gambar 7 Activity Diagram Manager - Mengelola Template Shift

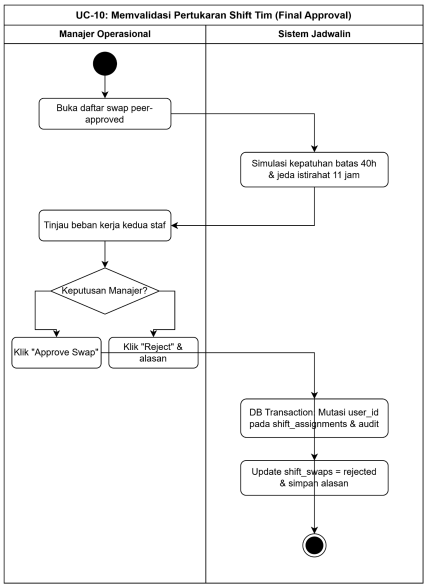


Gambar 8 Activity Diagram Manager - Menyusun Jadwal Kerja Tim (Smart Scheduling Builder)

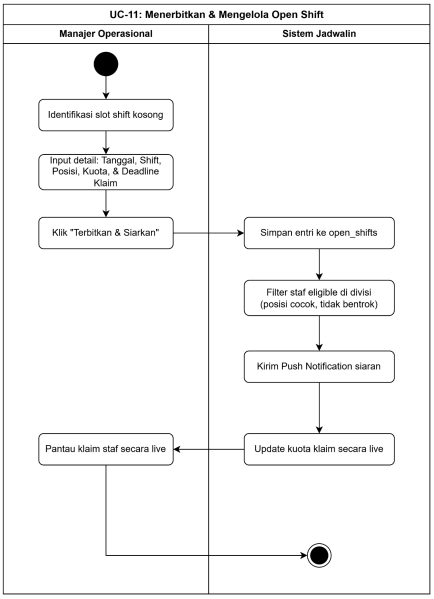


Gambar 9 Activity Diagram Manager - Memvalidasi Ketersediaan Waktu Staf

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

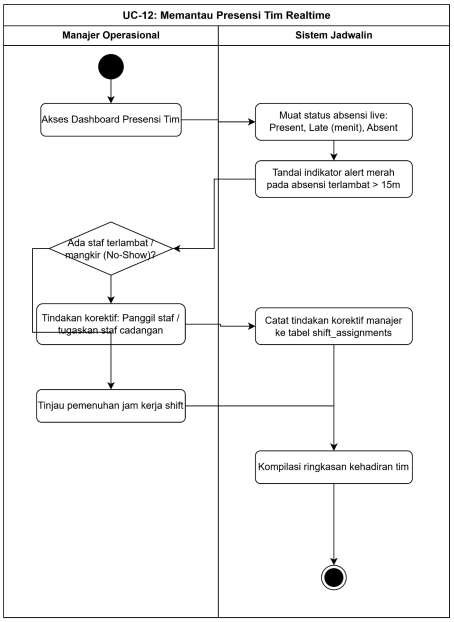


Gambar 10 Activity Diagram Manager - Memvalidasi Pertukaran Shift Tim (Final Approval)

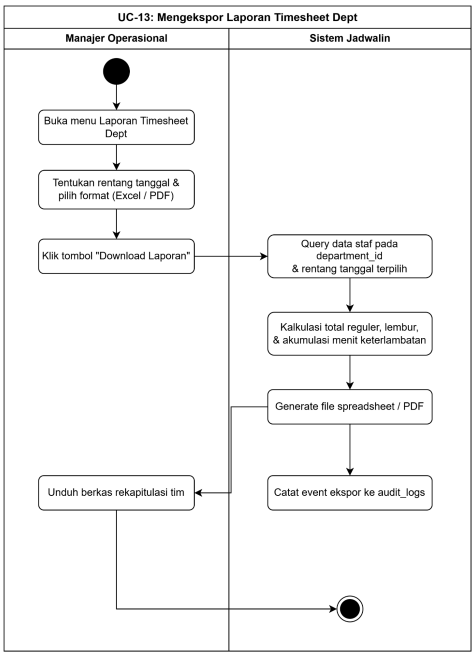


Gambar 11 Activity Diagram Manager - Menerbitkan dan Mengelola Open Shift

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi



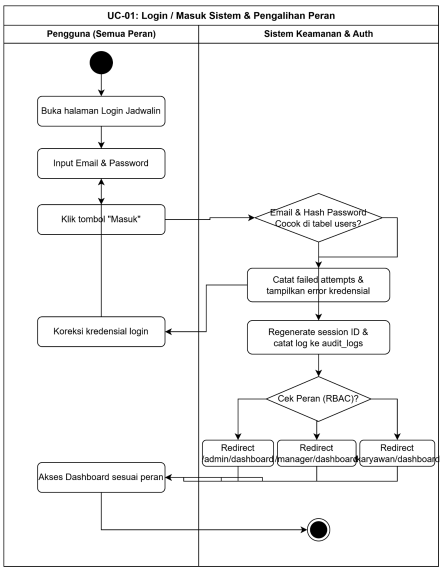
Gambar 12 Activity Diagram Manager - Memantau Presensi Tim Realtime



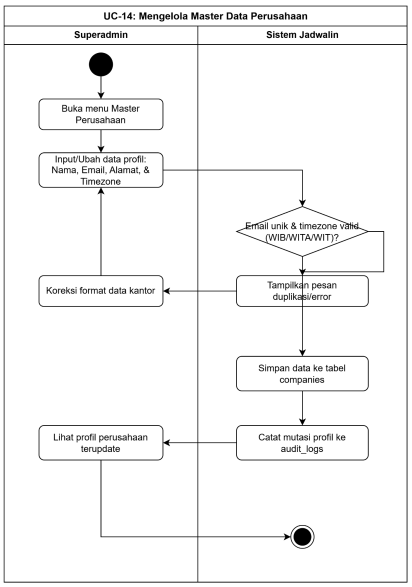
Gambar 13 Activity Diagram Manager - Mengekspor Laporan Timesheet Departemen

3.2.2.3 Owner

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

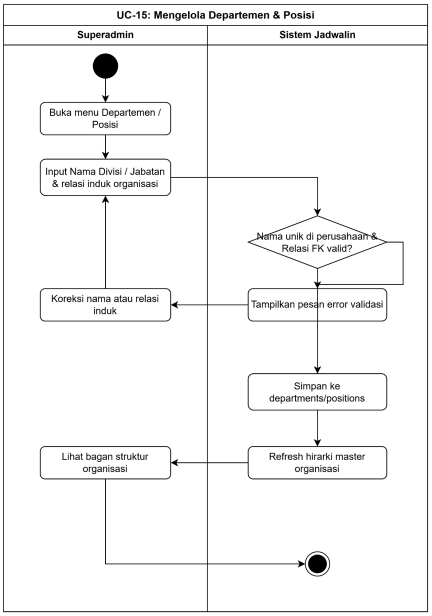


Gambar 14 Activity Diagram Owner - Login/Masuk Sistem

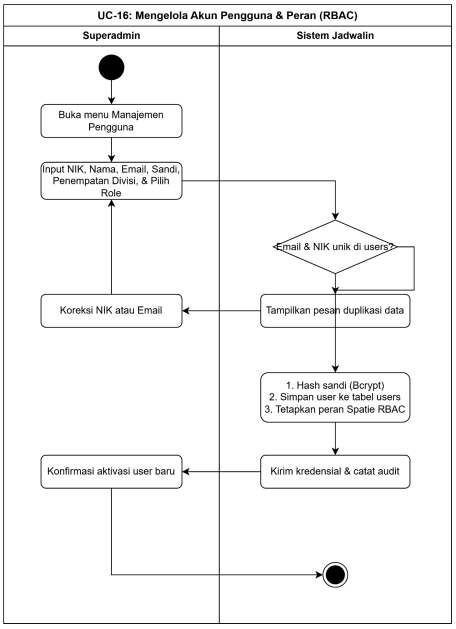


Gambar 15 Activity Diagram Owner - Mengelola Master Data Perusahaan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

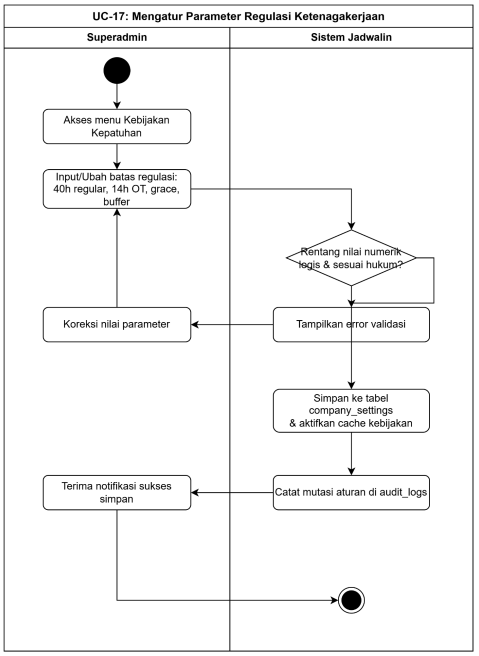


Gambar 16 Activity Diagram Owner - Mengelola Departemen dan Posisi Jabatan

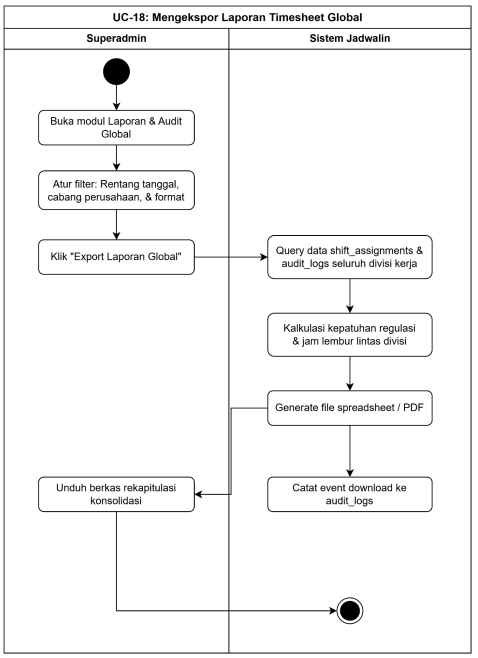


Gambar 17 Activity Diagram Owner - Mengelola Akun Pengguna dan Peran (RBAC)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi



Gambar 18 Activity Diagram Owner - Mengatur Parameter Regulasi Ketenagakerjaan



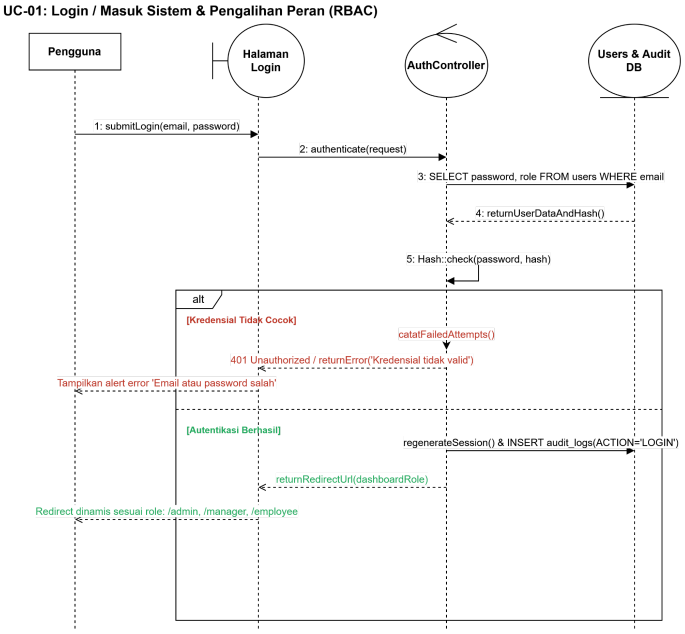
Gambar 19 Activity Diagram Owner - Mengekspor Laporan Timesheet Global

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

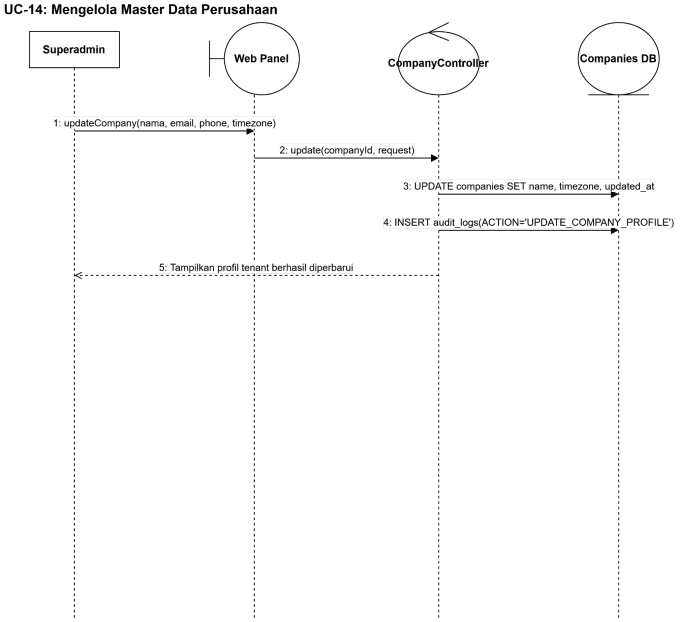
3.2.3 Sequence Diagram

1.Owner

Gambar 20 Sequence Diagram Owner - Login

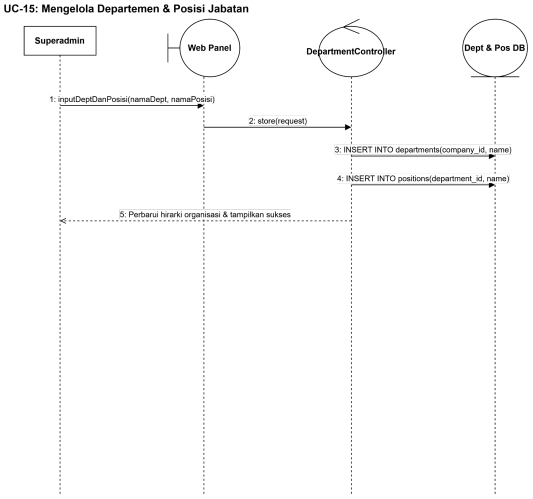


Gambar 21 Sequence Diagram Owner - Mengelola Master Data Perusahaan

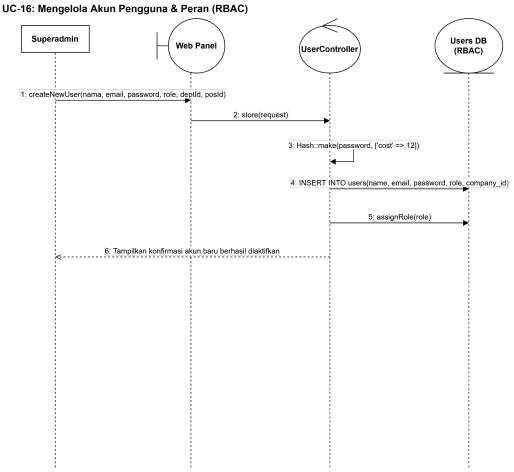


Gambar 22 Sequence Diagram Owner - Mengelola Departemen dan Posisi Jabatan

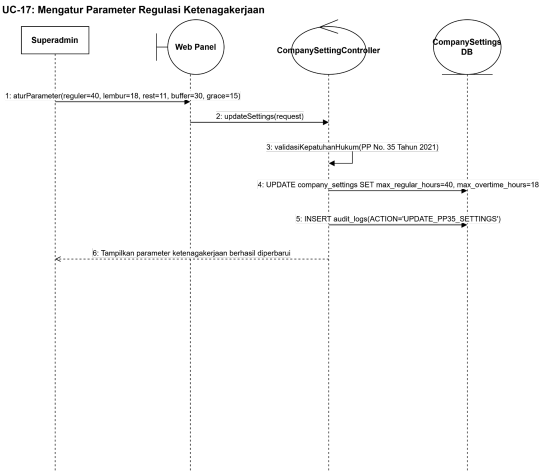
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi



Gambar 23 Sequence Diagram Owner - Mengelola Akun Pengguna dan Peran (RBAC)

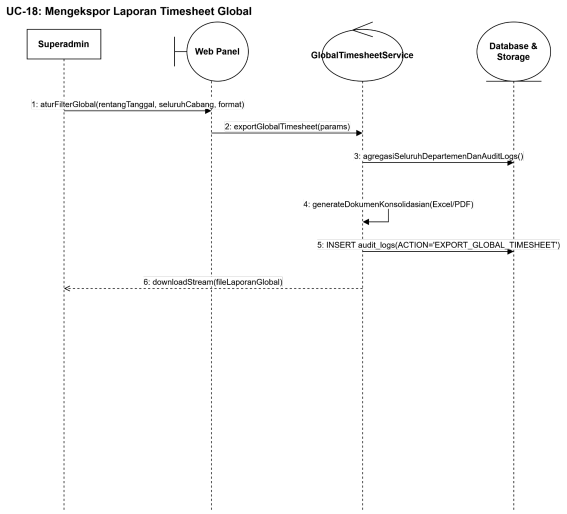


Gambar 24 Sequence Diagram Owner - Mengatur Parameter Regulasi Ketenagakerjaan



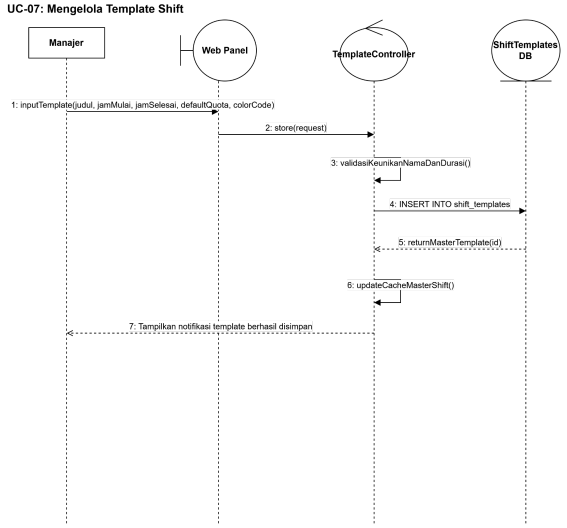
Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Gambar 25 Sequence Diagram Owner - Mengekspor Laporan Timesheet Global



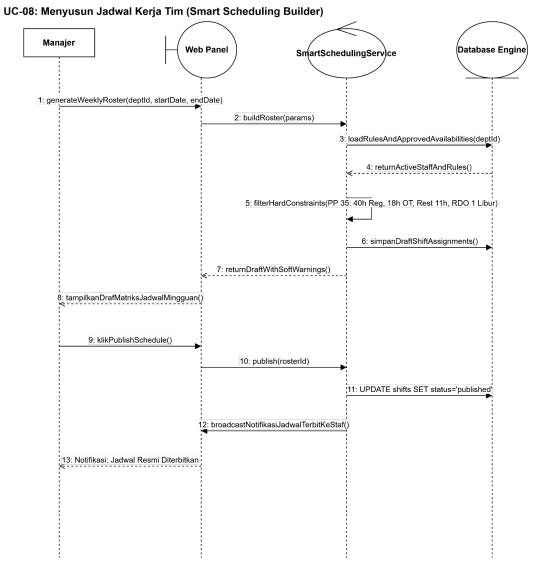
2.Manager

Gambar 26 Sequence Diagram Manager - Mengelola Template Shift

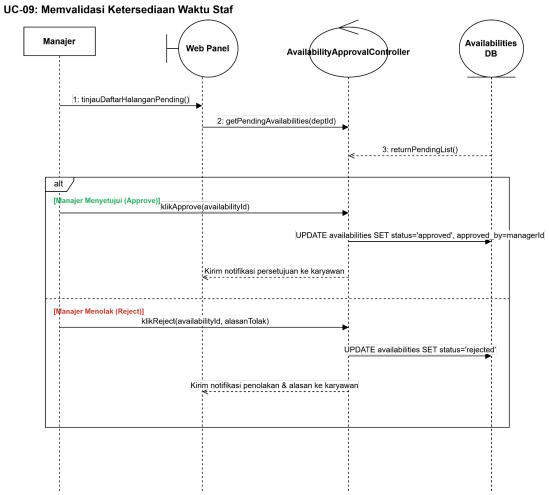


Gambar 27 Sequence Diagram Manager - Menyusun Jadwal Kerja Tim (Smart Scheduling Builder)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

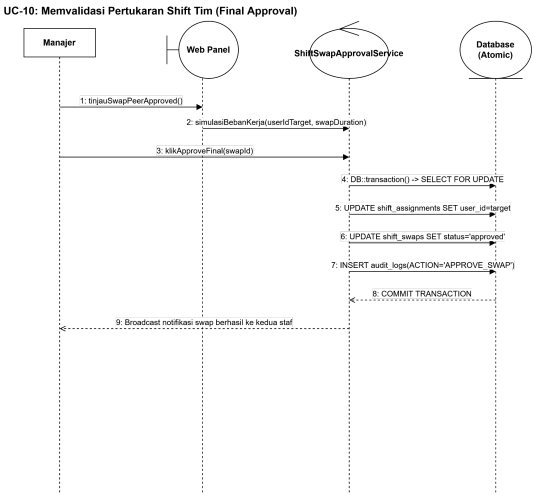


Gambar 28 Sequence Diagram Manager - Memvalidasi Ketersediaan Waktu Staf

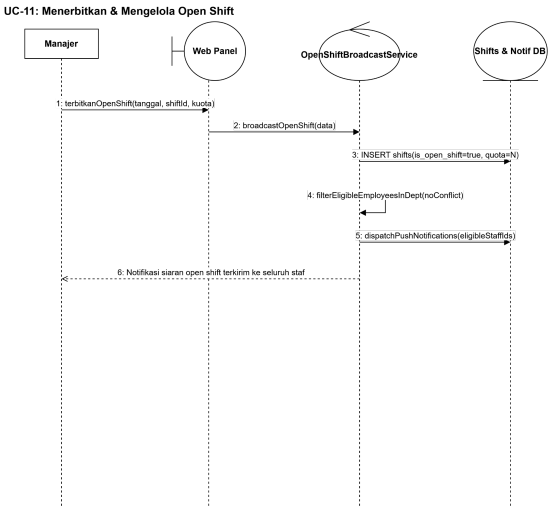


Gambar 29 Sequence Diagram Manager - Memvalidasi Pertukaran Shift Tim (Final Approval)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

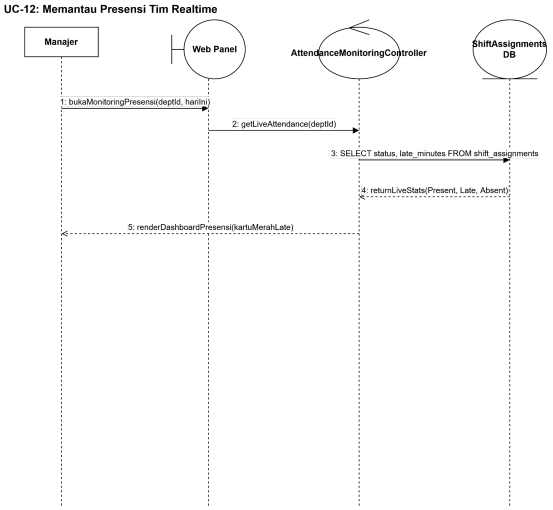


Gambar 30 Sequence Diagram Manager - Menerbitkan dan Mengelola Open Shift

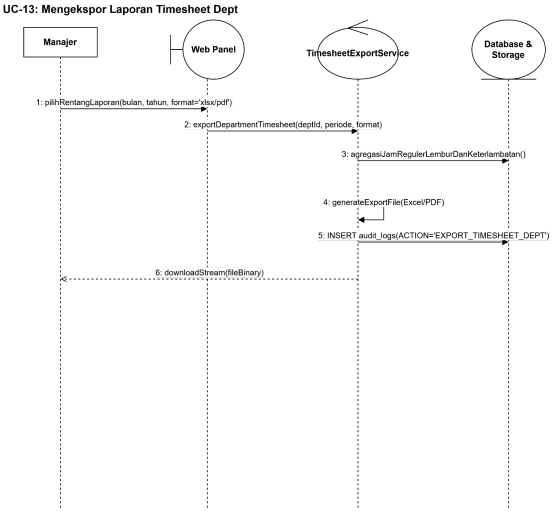


Gambar 31 Sequence Diagram Manager - Memantau Presensi Tim Realtime

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi



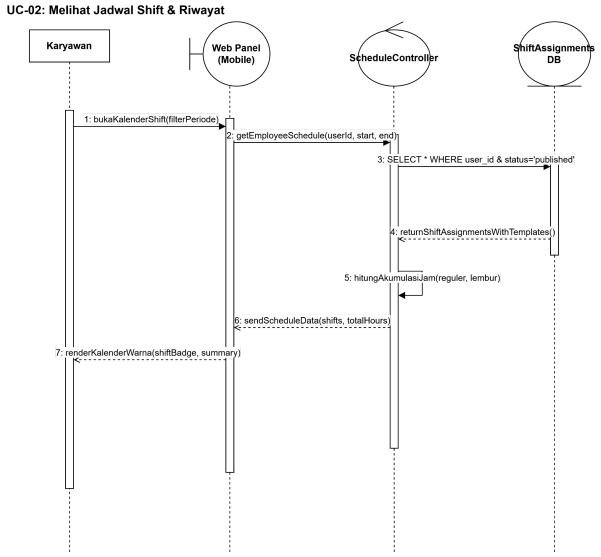
Gambar 32 Sequence Diagram Manager - Mengekspor Laporan Timesheet Departemen



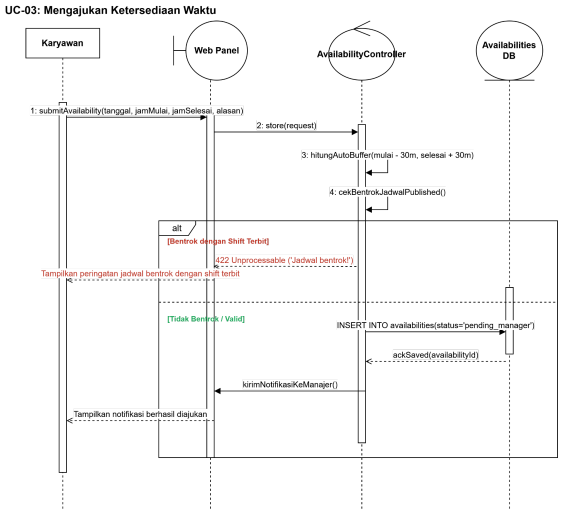
3.Employee

Gambar 33 Sequence Diagram Employee - Melihat Jadwal Shift dan Riwayat

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

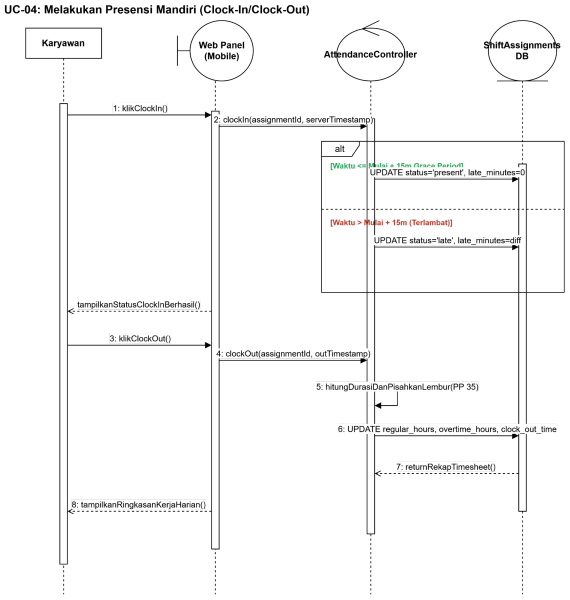


Gambar 34 Sequence Diagram Employee - Mengajukan Ketersediaan Waktu

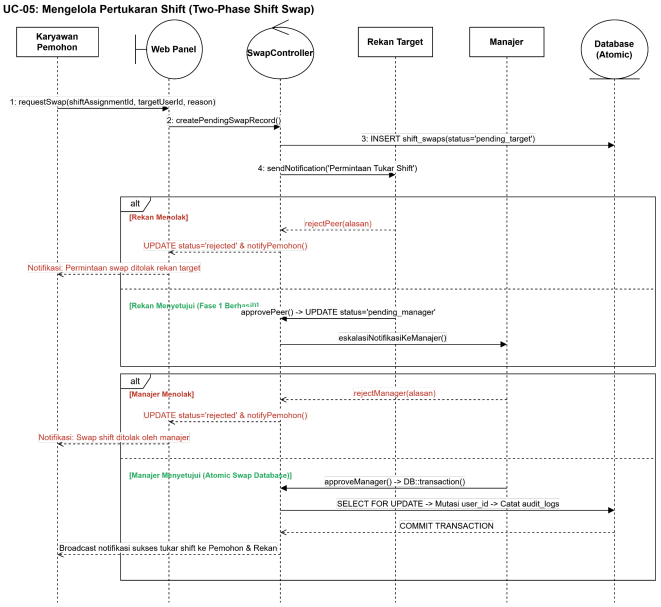


Gambar 35 Sequence Diagram Employee - Melakukan Presensi Mandiri (Clock-In/Clock-Out)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

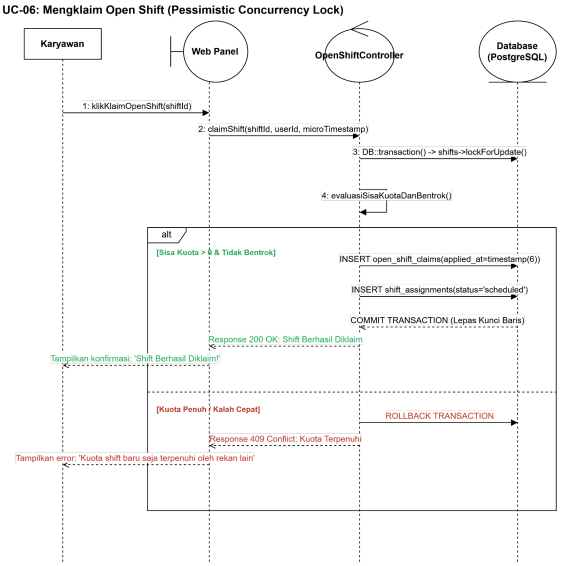


Gambar 36 Sequence Diagram Employee - Mengelola Pertukaran Shift (Two-Phase Shift Swap)



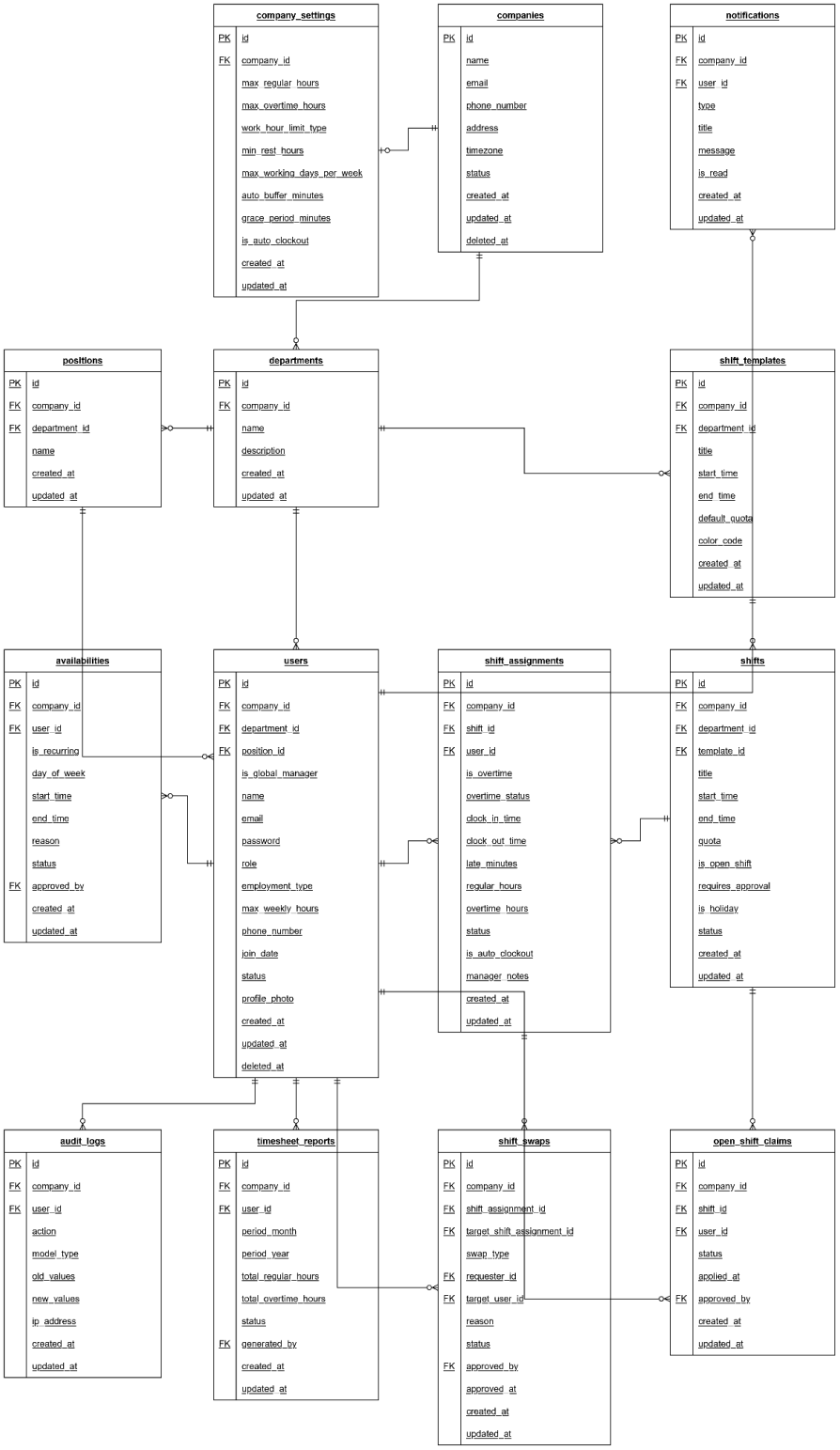
Gambar 37 Sequence Diagram Employee - Mengklaim Open Shift (Pessimistic Concurrency Lock)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi



Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

3.2.4 Entity Relationship Diagram (ERD)



Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Gambar 38 Entity Relationship Diagram (ERD) Jadwalin

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

3.2.5 Desain Basis Data

Desain basis data sistem Jadwalin dirancang menggunakan sistem manajemen basis data relasional MySQL untuk mendukung arsitektur multi-tenant berbasis company_id. Struktur data sistem terbagi ke dalam 14 entitas tabel yang saling berelasi, mencakup pengelolaan organisasi perusahaan, otorisasi pengguna (RBAC), pengaturan ketersediaan kerja staf, penjadwalan dan penugasan shift, transaksi pertukaran shift dua fase, klaim open shift berbasis concurrency lock, rekapitulasi timesheet bulanan, serta pencatatan log audit sistem. Spesifikasi teknis dari masing-masing tabel dijelaskan secara komprehensif pada kamus data (database dictionary) berikut:

3.2.5.1 Kamus Data (Database Dictionary)

Tabel 3.9 Spesifikasi Tabel companies (Entitas Profil Tenant Perusahaan)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik identitas perusahaan
2.	name	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama resmi badan usaha / tenant
3.	logo	VARCHAR(255)	Ya	-	Path berkas gambar logo perusahaan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
4.	timezone	VARCHAR(50)	Tidak	-	Zona waktu operasional (misal Asia/Jakarta)
5.	address	TEXT	Ya	-	Alamat fisik kantor/cabang operasional
6.	phone	VARCHAR(20)	Ya	-	Nomor telepon kontak resmi perusahaan
7.	subscription_status	VARCHAR(30)	Tidak	-	Status paket langganan (active/trial/expired)
8.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pencatatan rekaman data

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
9.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan terakhir rekaman data

Tabel 3.10 Spesifikasi Tabel company_settings (Pengaturan Operasional Tenant)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik entitas pengaturan
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	max_regular_hours_per_week	INT	Tidak	-	Batas maksimal jam kerja reguler (default: 40)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
4.	max_overtime_hours_per_week	INT	Tidak	-	Batas kuota jam lembur mingguan (default: 18)
5.	auto_buffer_minutes	INT	Tidak	-	Durasi jeda otomatis istirahat (default: 30 menit)
6.	grace_period_minutes	INT	Tidak	-	Toleransi keterlambatan clock-in (menit)
7.	is_auto_clockout	BOOLEAN	Tidak	-	Status aktivasi penutupan otomatis pada 23:59

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
8.	auto_clockout_buffer_hours	TINYINT UNSIGNED	Tidak	-	Buffer jam sebelum eksekusi auto clockout
9.	min_rest_hours	INT	Tidak	-	Waktu istirahat minimum antardua shift (jam)
10.	max_working_days_per_week	INT	Tidak	-	Batas maksimal hari kerja beruntun seminggu
11.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pencatatan rekaman data
12.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan terakhir rekaman data

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Tabel 3.11 Spesifikasi Tabel departments (Master Data Unit Departemen/Divisi)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik departemen
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	name	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama unit departemen/ divisi kerja
4.	description	TEXT	Ya	-	Uraian lingkup tugas unit departemen
5.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pencatatan rekaman data
6.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan terakhir rekaman data

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Tabel 3.12 Spesifikasi Tabel positions (Master Data Posisi Jabatan Karyawan)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik posisi jabatan
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	department_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi unit kerja ke tabel departments
4.	name	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama jabatan (misal Barista, Cook, Cashier)
5.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pencatatan rekaman data

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
6.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan terakhir rekaman data

Tabel 3.13 Spesifikasi Tabel users (Pengguna dan Akun RBAC)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik identitas pengguna
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	department_id	BIGINT UNSIGNED	Ya	FK	Unit kerja utama pengguna
4.	position_id	BIGINT UNSIGNED	Ya	FK	Jabatan kerja pengguna

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
5.	name	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama lengkap pengguna
6.	email	VARCHAR(100)	Tidak	U	Alamat email unik akun
7.	password	VARCHAR(255)	Tidak	-	Hash kata sandi terenkripsi Bcrypt
8.	role	ENUM	Tidak	-	Hak akses: owner, manager, employee
9.	is_global_manager	BOOLEAN	Tidak	-	Akses manajerial lintas departemen
10.	phone	VARCHAR(20)	Ya	-	Nomor WhatsApp/telepon pengguna

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
11.	status	ENUM	Tidak	-	Status keaktifan (active, inactive, on_leave)
12.	avatar	VARCHAR(255)	Ya	-	Path berkas foto profil
13.	remember_token	VARCHAR(100)	Ya	-	Token sesi autentikasi pengguna
14.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu registrasi akun
15.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu perubahan profil akun

Tabel 3.14 Spesifikasi Tabel availabilities (Pengajuan Ketersediaan Waktu Staf)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik ketersediaan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	user_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi karyawan pemohon ke users
4.	date	DATE	Tidak	-	Tanggal ketersediaan/ halangan
5.	start_time	TIME	Tidak	-	Jam mulai ketersediaan/ halangan
6.	end_time	TIME	Tidak	-	Jam berakhir ketersediaan/ halangan
7.	type	ENUM	Tidak	-	Jenis preferensi: available, unavailable

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
8.	reason	TEXT	Ya	-	Alasan halangan ketersediaan kerja
9.	status	ENUM	Tidak	-	Status verifikasi: pending, approved, rejected
10.	approved_by	BIGINT UNSIGNED	Ya	FK	Relasi manajer validator ke users
11.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pengajuan ketersediaan
12.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan status

Tabel 3.15 Spesifikasi Tabel shift_templates (Kerangka Shift Rutin)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik kerangka shift
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	department_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi unit departemen kerja
4.	name	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama template (misal Pagi, Siang, Malam)
5.	start_time	TIME	Tidak	-	Jam standar mulai operasional
6.	end_time	TIME	Tidak	-	Jam standar berakhir operasional

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
7.	color	VARCHAR(10)	Ya	-	Kode warna visual badge jadwal
8.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembuatan template
9.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan template

Tabel 3.16 Spesifikasi Tabel shifts (Jadwal Shift Operasional)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik jadwal shift
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	department_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi departemen operasional

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
4.	template_id	BIGINT UNSIGNED	Ya	FK	Relasi referensi shift_templates
5.	date	DATE	Tidak	-	Tanggal pelaksanaan jadwal kerja
6.	start_time	TIME	Tidak	-	Jam mulai shift kerja
7.	end_time	TIME	Tidak	-	Jam selesai shift kerja
8.	required_staff	INT	Tidak	-	Kebutuhan kuota jumlah karyawan
9.	status	ENUM	Tidak	-	Status shift (draft, published, completed)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
10.	is_open_shift	BOOLEAN	Tidak	-	Penanda ketersediaan shift terbuka
11.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu perancangan shift
12.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu modifikasi data shift

Tabel 3.17 Spesifikasi Tabel shift_assignments (Penugasan & Presensi Karyawan)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key penugasan karyawan
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
3.	shift_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi jadwal ke tabel shifts
4.	user_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi karyawan bertugas ke users
5.	clock_in_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu aktual kehadiran mandiri
6.	clock_out_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu aktual kepulangan mandiri
7.	regular_hours	DECIMAL(4,2)	Ya	-	Akumulasi jam kerja reguler
8.	overtime_hours	DECIMAL(4,2)	Ya	-	Akumulasi jam kerja lembur

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
9.	attendance_status	ENUM	Tidak	-	Status kehadiran (scheduled, present, late, absent)
10.	is_auto_clockout	BOOLEAN	Tidak	-	Penanda eksekusi penutup 23:59
11.	notes	TEXT	Ya	-	Catatan operasional / presensi
12.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu penugasan dibuat
13.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan status presensi

Tabel 3.18 Spesifikasi Tabel shift_swaps (Transaksi Pertukaran Shift)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik transaksi tukar
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	requesting_user_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Karyawan inisiator penukaran
4.	target_user_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Karyawan mitra sasaran pertukaran
5.	requesting_shift_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Shift milik inisiator
6.	target_shift_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Shift milik karyawan sasaran

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
7.	status	ENUM	Tidak	-	Status dua fase: peer_pending, mgr_pending, approved, rejected
8.	peer_approved_at	TIMESTAMP	Ya	-	Timestamp persetujuan rekan kerja
9.	manager_approved_at	TIMESTAMP	Ya	-	Timestamp validasi akhir manajer
10.	reason	TEXT	Ya	-	Alasan pengajuan pertukaran shift
11.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pengajuan pertukaran

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
12.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan transaksi

Tabel 3.19 Spesifikasi Tabel open_shift_claims (Klaim Shift Terbuka)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key transaksi klaim
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	shift_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Shift terbuka yang diklaim
4.	user_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Karyawan pemohon klaim shift

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
5.	claim_timestamp	TIMESTAMP(6)	Tidak	-	Waktu klaim dengan presisi mikrodetik
6.	status	ENUM	Tidak	-	Status klaim: pending, approved, rejected
7.	reviewed_by	BIGINT UNSIGNED	Ya	FK	Relasi manajer validator klaim
8.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pencatatan klaim
9.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu persetujuan klaim

Tabel 3.20 Spesifikasi Tabel timesheet_reports (Rekapitulasi Jam Kerja Bulanan)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik laporan timesheet
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	user_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi karyawan ke tabel users
4.	period_month	TINYINT	Tidak	-	Bulan periode kerja (1–12)
5.	period_year	YEAR	Tidak	-	Tahun periode kerja
6.	total_regular_hours	DECIMAL(8,2)	Tidak	-	Total jam kerja reguler tervalidasi
7.	total_overtime_hours	DECIMAL(8,2)	Tidak	-	Total jam kerja lembur tervalidasi

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
8.	status	ENUM	Tidak	-	Status rekapitulasi (draft, finalized)
9.	generated_by	BIGINT UNSIGNED	Ya	FK	Relasi manajer pencetak ke tabel users
10.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu laporan digenerate
11.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu laporan difinalisasi

Tabel 3.21 Spesifikasi Tabel notifications (Pemberitahuan Sistem)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik notifikasi
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
3.	user_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi pengguna penerima notifikasi
4.	type	VARCHAR(50)	Tidak	-	Jenis notifikasi (shift_published, swap_request, dll.)
5.	title	VARCHAR(100)	Tidak	-	Judul singkat pemberitahuan
6.	message	TEXT	Tidak	-	Uraian pesan lengkap pemberitahuan
7.	is_read	BOOLEAN	Tidak	-	Status penanda apakah pesan telah dibaca

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
8.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pengiriman pemberitahuan
9.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan status keterbacaan

Tabel 3.22 Spesifikasi Tabel audit_logs (Riwayat Rekam Jejak Sistem)

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
1.	id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	PK	Primary key unik entitas log audit
2.	company_id	BIGINT UNSIGNED	Tidak	FK	Relasi tenant ke tabel companies
3.	user_id	BIGINT UNSIGNED	Ya	FK	Relasi pengguna pelaku (null jika otomatis sistem)

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
4.	action	VARCHAR(100)	Tidak	-	Aksi yang dieksekusi (created, updated, deleted, dll.)
5.	model_type	VARCHAR(100)	Tidak	-	Nama entitas model yang diubah
6.	old_values	JSON	Ya	-	Snapshot data sebelum aksi perubahan terjadi
7.	new_values	JSON	Ya	-	Snapshot data setelah aksi berhasil dieksekusi
8.	ip_address	VARCHAR(45)	Ya	-	Alamat IP perangkat pengguna pelaku

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

No.	Nama Atribut	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
9.	created_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pencatatan log audit
10.	updated_at	TIMESTAMP	Ya	-	Waktu pembaruan log audit

4.3 Kebutuhan Non-Fungsional

3.3.1 Availability

Aplikasi dapat diakses oleh pengguna selama 24 jam setiap hari melalui internet, termasuk pada jam operasional shift. Karena proses absensi dan Open Shift berlangsung kapan saja, gangguan layanan pada jam operasional harus diminimalkan.

- Target ketersediaan layanan minimal 99% per bulan di luar jadwal pemeliharaan terencana.
- Pemeliharaan terencana dilakukan di luar jam operasional dan diinformasikan kepada pengguna sebelumnya.
- Proses *Auto Clock-out* harian harus berjalan otomatis setiap hari pada pukul 23:59.

3.3.2 Response Time

Sistem harus merespons dengan cepat agar nyaman digunakan di ponsel pintar, terutama pada proses yang dilakukan berulang seperti absensi dan klaim shift. Target berikut berlaku pada kondisi jaringan normal dan beban pengguna wajar.

- Pemuatan halaman umum (dasbor, jadwal, form) tidak lebih dari 3 detik.
- Validasi *real-time* saat penugasan shift (pengecekan bentrok ketersediaan dan batas jam kerja) tidak lebih dari 2 detik.
- Pencatatan Clock-in/Clock-out dan pengajuan klaim *Open Shift* tidak lebih dari 2 detik.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

- Pembuatan draf jadwal otomatis (*auto-generate*) satu periode mingguan tidak lebih dari 10 detik.
- Ekspor laporan timesheet satu bulan ke Excel atau PDF tidak lebih dari 30 detik.
- Sistem mampu menangani 10 permintaan klaim *Open Shift* secara bersamaan tanpa menghasilkan penugasan ganda (0 *race condition*).

3.3.3 Security

Sistem harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan keterlacakan data karyawan dan perusahaan. Data jadwal, kehadiran, dan jam kerja bersifat pribadi sehingga hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

- Autentikasi: hanya pengguna dengan kredensial valid yang dapat masuk, dan kata sandi disimpan dalam bentuk terenkripsi (*hash*).
- Otorisasi: akses dibatasi menurut tiga peran (RBAC). Employee tidak dapat mengakses halaman Manager atau Super Admin/Owner, dan Manager hanya dapat mengakses data departemen yang dikelolanya (kecuali Global Manager).
- Isolasi data: setiap tabel inti memuat *company_id* agar data antarperusahaan tidak dapat diakses oleh perusahaan lain.
- Validasi input pada Landing Page, form Login, dan form Ketersediaan untuk mencegah kerentanan seperti *SQL Injection* dan *Cross-Site Scripting* (XSS).
- Audit Trail: setiap perubahan data penting (misalnya persetujuan tukar shift atau penghapusan shift) tercatat otomatis beserta pelaku, data sebelum dan sesudah, alamat IP, dan waktu.
- Penghapusan data pengguna dan perusahaan menggunakan *soft delete* agar riwayat absensi tidak hilang.

Komunikasi antara peramban dan server menggunakan protokol HTTPS

3.3.4 Bahasa Komunikasi

Bahasa yang digunakan pada antarmuka, pesan sistem, notifikasi, dan laporan adalah bahasa Indonesia. Istilah teknis yang umum digunakan, seperti Clock-in, Clock-out, Open Shift, dan

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi –
Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

Shift Swap, dipertahankan dalam bahasa aslinya. Sistem menggunakan zona waktu sesuai pengaturan perusahaan (misalnya Asia/Jakarta) dengan format waktu 24 jam.

3.3.5 Usability

Aplikasi harus mudah dan nyaman dioperasikan oleh karyawan maupun Manajer, termasuk pada layar ponsel.

- Antarmuka dirancang dengan pendekatan *Mobile-First* dan responsif pada berbagai ukuran layar dan peramban.
- Karyawan dapat melihat jadwal, mengklaim shift, dan melakukan absensi tanpa panduan atau pelatihan yang rumit.
- Waktu penyusunan jadwal oleh Manajer berkurang secara signifikan dibandingkan proses manual.
- Tingkat kepuasan pengguna pada *User Acceptance Test* (UAT) atau kuesioner *System Usability Scale* (SUS) mencapai skor minimal 80%.
- Pesan kesalahan dan peringatan validasi ditampilkan dengan jelas, misalnya saat penugasan melanggar batas jam kerja.

3.3.6 Reliability dan Akurasi Data

Sistem harus menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan.

- Sistem menolak 100% (dari 50 percobaan pengujian) penjadwalan yang sengaja dibenturkan dengan jadwal halangan karyawan.
- Sistem memblokir 100% penugasan yang melebihi batas jam kerja reguler maupun lembur, dan membatalkan transaksi (*rollback*) sehingga tidak ada data tersimpan sebagian.
- Hasil ekspor rekapitulasi jam kerja reguler dan lembur memiliki akurasi 100% ketika dibandingkan dengan perhitungan manual.
- Operasi yang mengubah beberapa tabel sekaligus dijalankan dalam transaksi basis data agar integritas data terjaga.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

3.3.7 Kompatibilitas dan Portabilitas

Sistem dapat dijalankan pada perangkat apa pun yang memiliki peramban web modern (versi terbaru Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari) pada ponsel pintar, tablet, maupun komputer, tanpa perlu instalasi aplikasi tambahan.

3.3.8 Maintainability

Kode program disusun dengan arsitektur MVC dan mengikuti konvensi Laravel agar mudah dipelihara dan dikembangkan. Parameter yang sering berubah, seperti batas jam kerja, durasi *auto-buffer*, dan toleransi keterlambatan, disimpan sebagai pengaturan di basis data (bukan ditulis langsung dalam kode) sehingga dapat diubah tanpa mengubah program.

4.4 3.4 Batasan Perancangan

Batasan-batasan perancangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. **Platform dan bahasa.** Sistem dibangun sebagai aplikasi web dengan *framework* Laravel (PHP) pada sisi *backend* menggunakan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC).
2. **Basis data.** Sistem menggunakan basis data relasional MySQL dengan 14 tabel sebagaimana dirancang pada proposal (companies, company_settings, departments, positions, users, availabilities, shift_templates, shifts, shift_assignments, shift_swaps, open_shift_claims, timesheet_reports, notifications, dan audit_logs).
3. **Antarmuka.** Antarmuka dirancang dengan pendekatan *Mobile-First* menggunakan Tailwind CSS (*utility-first*) dan Alpine.js, serta harus responsif pada berbagai ukuran layar. Rancangan antarmuka dibuat menggunakan Figma.
4. **Multi-tenant.** Seluruh tabel inti wajib memiliki kolom *company_id* agar struktur data siap multi-tenant, sedangkan *deployment* MVP tetap *single-tenant*.
5. **Kontrol akses.** Hak akses diterapkan dengan RBAC tiga peran (Super Admin/Owner, Manager, Employee) yang ditegakkan pada sisi server, dan tidak hanya dengan menyembunyikan menu pada antarmuka.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi

6. **Konkurensi.** Proses klaim *Open Shift* wajib menggunakan transaksi basis data dengan *Pessimistic Locking* untuk mencegah *race condition*.
7. **Integritas penjadwalan.** Penugasan shift wajib divalidasi terhadap jadwal halangan yang disetujui dan batas jam reguler/lembur mingguan. Pelanggaran harus mengakibatkan *Database Transaction Rollback*.
8. **Penyimpanan data.** Data pengguna dan perusahaan menggunakan *soft delete*, dan setiap perubahan data penting dicatat pada tabel *audit_logs*.
9. **Pencatatan waktu.** Absensi hanya menggunakan waktu sistem (tanpa GPS, biometrik, atau alamat IP). Penutupan otomatis kehadiran dijalankan oleh *task scheduler* pada pukul 23:59.
10. **Keluaran sistem.** Perhitungan dibatasi pada total jam kerja reguler dan lembur. Sistem tidak menghitung gaji, pajak, atau iuran BPJS, dan notifikasi hanya melalui aplikasi atau email tanpa API pihak ketiga.
11. **Format ekspor.** Laporan timesheet dihasilkan dalam format Excel (.xlsx) dan PDF.
12. **Waktu dan metode pengembangan.** Pengembangan dilakukan selama 16 minggu dalam dua iterasi dengan pengelolaan proyek menggunakan Jira, serta wajib melalui pengujian *Software Quality Assurance* sesuai Test Plan.

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Jurusan Teknologi Informasi – Politeknik Negeri Malang dan bersifat rahasia.
Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Jurusan Teknologi Informasi